



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
TRANSPORTE FLUVIAL - CARGA E DESCARGA**

Aferido em: 05/2024
Última Atualização: 05/2024

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	11
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	13
III.	COMPOSIÇÕES	14
	105407.....	14
	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M ³ , EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	14
	105408.....	16
	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	16
	105409.....	18
	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE Bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia, em Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	18
	105410.....	20
	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE Telha de concreto ou cerâmica, em Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	20
	105411.....	22
	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE Blocos vazados de concreto ou cerâmico, em Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	22
	105412.....	24
	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE Caixas com revestimento cerâmico, em Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	24
	105413.....	26
	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE Janela, kit porta-pronta ou porta de madeira, porta de aço e porta de alumínio, em Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	26
	105414.....	28
	CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE Bancada de mármore ou granito para cozinha/lavatório ou mármore sintético com cuba integrada, em Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024.....	28
	105415.....	30
	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE Bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia, em Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	30
	105416.....	32
	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE Telha de concreto ou cerâmica, em Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	32
	105417.....	34

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M ³ , EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	34
105418.....	36
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024.....	36
105419.....	38
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	38
105420.....	40
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	40
105421.....	42
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024.....	42
105422.....	44
CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	44
105423.....	46
CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	46
105424.....	48
CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024.....	48
105425.....	50
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M ³ , EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	50
105426.....	52
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M ³ , EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024.....	52
105427.....	54
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M ³ , EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024.....	54
105428.....	56
CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	56
105429.....	58
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	58

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

105430.....	60
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	60
105431.....	62
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	62
105432.....	64
CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	64
105433.....	66
CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	66
105434.....	68
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	68
105435.....	70
CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	70
105436.....	72
CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024.....	72
105437.....	74
CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	74
105438.....	76
CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	76
105439.....	78
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	78
105440.....	80
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	80
105441.....	82
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	82

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

105442.....	84
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024.....	84
105443.....	86
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024.....	86
105444.....	88
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024.....	88
105445.....	90
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024.....	90
105446.....	92
CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	92
105447	94
CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	94
105448.....	96
CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024.....	96
105449.....	98
CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	98
105450.....	100
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	100
105451.....	102
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	102
105452.....	104
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024.....	104
105453.....	106

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024.....	106
105454.....	108
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	108
105455.....	110
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	110
105456.....	112
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024.....	112
105457	114
CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	114
105458.....	116
CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	116
105459.....	118
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	118
105460.....	120
CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	120
105461	122
CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024.....	122
105462.....	124
CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	124
105463.....	126
CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	126
105464.....	128
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	128

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

105465.....	130
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	130
105466.....	132
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	132
105467.....	134
CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	134
105468.....	136
CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	136
105469.....	138
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	138
105470.....	140
CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	140
105471.....	142
CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	142
105472.....	144
CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	144
105473.....	146
CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024.....	146
105474.....	148
CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	148
105475.....	150
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	150
105476.....	152
CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	152
105477.....	154

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M ³ , EM Balsa de 1000 toneladas. AF_05/2024	154
105478.....	156
CARGA E DESCARGA COM manipulador telescópico, de paletes de latas 18 litros, em balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024.....	156
105479.....	158
CARGA E DESCARGA manual, de peças de madeira (caibros, tábuas, ripas, vigas e compensados), em balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	158
105480.....	160
CARGA E DESCARGA manual, de vidro, em balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	160
105481.....	162
CARGA E DESCARGA manual, de vidro, em balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	162
105482.....	164
CARGA E DESCARGA DE retroescavadeira, em balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	164
105483.....	166
CARGA E DESCARGA DE perfil metálico e vergalhões de aço, com caminhão carroceria com guindauto (Munck) 11,7 tm, em balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024.....	166
105484.....	168
CARGA E DESCARGA DE tela de aço, com caminhão carroceria com guindauto (Munck) 11,7 tm, em balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	168
105485.....	170
CARGA E DESCARGA DE betoneira, com caminhão carroceria com guindauto (Munck) 11,7 tm, em balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	170
105486.....	172
CARGA E DESCARGA COM manipulador telescópico, de telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural, canaleta 90 ou calhetão, em balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	172
105487.....	174
CARGA E DESCARGA COM manipulador telescópico, de paletes de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia, em balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024.....	174
105488.....	176
CARGA E DESCARGA COM manipulador telescópico, de paletes de telha de concreto ou cerâmica, em balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	176
105489.....	178
CARGA E DESCARGA DE solos e materiais granulares, com caminhão de 6 M ³ e escavadeira hidráulica, em balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	178

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

105490.....	180
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M ³ , EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	180
105491.....	182
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M ³ , EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024.....	182
105492.....	184
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M ³ , EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024.....	184
105493.....	186
CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	186
105494.....	188
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M ³ , EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024	188
105495.....	190
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M ³ , EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024.....	190
105496.....	192
CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M ³ , EM Balsa de 2000 toneladas. AF_05/2024.....	192
105497.....	194
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024.....	194
105498.....	196
CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM Balsa de 1500 toneladas. AF_05/2024	196
105499.....	198
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	198
105500.....	200
CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M ³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	200
105501.....	202
CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024.....	202
105502.....	204
CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024.....	204
105503.....	206

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024.....	206
105504.....	208
CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024.....	208
105505.....	210
CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	210
105506.....	212
CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	212
IV. BIBLIOGRAFIA.....	214

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Transporte Fluvial de Materiais: Carga e Descarga. Este grupo inclui composições para carga e descarga, considerando os seguintes métodos e materiais:

Carga e descarga com manipulador telescópico:

- Páletes de sacos;
- Páletes de blocos de concreto ou cerâmica;
- Páletes de caixa com revestimento cerâmico;
- Páletes de lata de 18 litros;
- Telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural;
- Páletes de louças sanitárias;
- Páletes de telhas de concreto ou cerâmica.

Carga e descarga manual:

- Peças de madeira;
- Janela ou portas;
- Bancada de mármore ou granito ou mármore sintético;
- Vidro.

Carga e descarga com caminhão e escavadeira:

- Solos e materiais granulares, caminhão de 6 m³;
- Solos e materiais granulares, caminhão de 10 m³;
- Solos e materiais granulares, caminhão de 14 m³.

Carga e descarga com caminhão guindauto (munck):

- Tubos de concreto;
- Tubos metálicos;
- Tubos plásticos;
- Postes;
- Perfil metálico e vergalhão
- Tela de aço;
- Betoneira.

Carga e descarga de equipamentos autopropelidos. Nesse cenário, os equipamentos são carregados e descarregados na balsa de maneira autônoma, conduzindo-se e estacionando no local designado. Os equipamentos incluem:

- Retroescavadeira;
- Caminhão de 6 m³;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Caminhão de 10 m³;
- Caminhão de 14 m³.

As composições deste grupo dizem respeito exclusivamente às operações de carga e descarga e não abrangem o transporte fluvial.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em portos públicos na região de Manaus.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Dr. Paolo Alfredini que atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

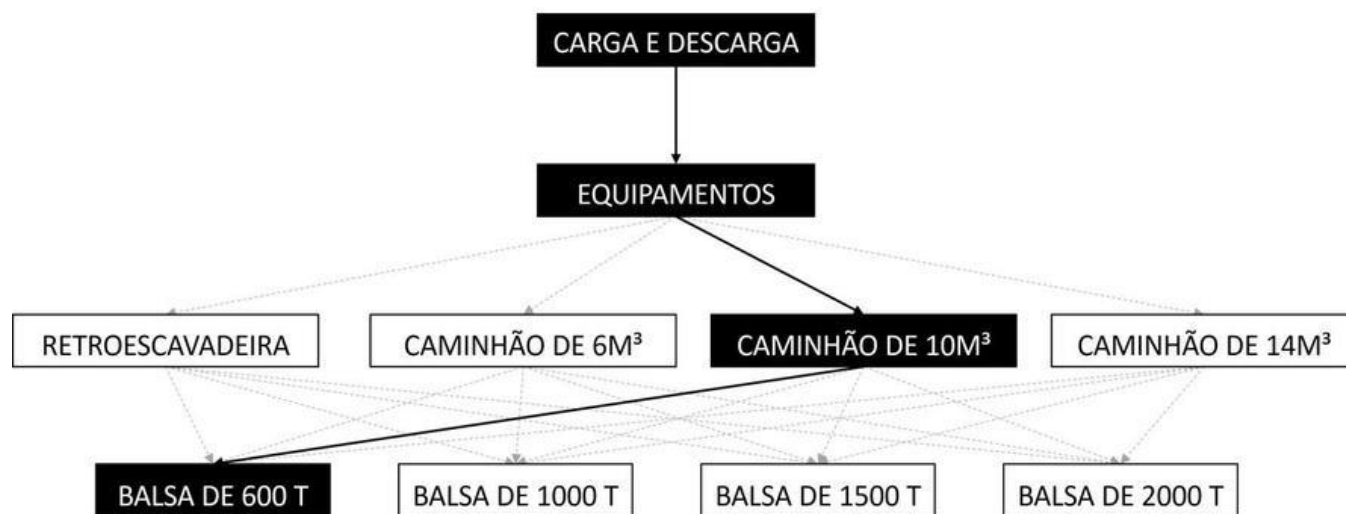
II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- Não se aplica.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
105407	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.057/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0015
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0035
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0008

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 10 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 7,07 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

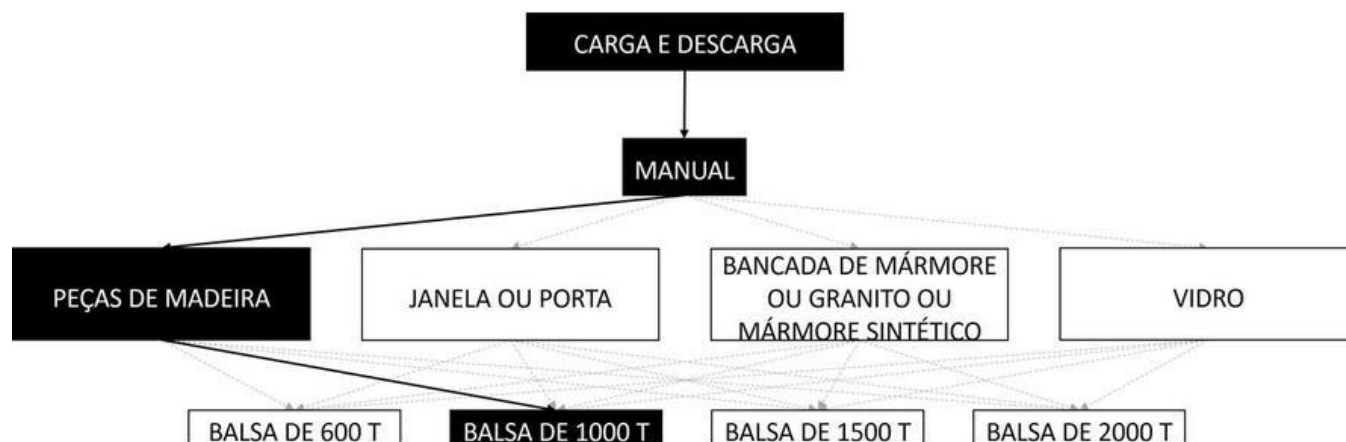
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105408	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.016/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,3946
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0593

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de peças de madeira (caibors, tábuas, ripas, vigas e compensados)

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de peças de madeira (caibros, tábuas, ripas e vigas) como compensados de madeira . Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência caibros de madeira de 7,5 cm x 6,0 cm x 300 cm, com cada peça pesando 11,20 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105409	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.021/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6142
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0661
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6803
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0106

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 54 bacias sanitárias, com cada peça pesando 18,2 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105410	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.022/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6931
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0746
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7677
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,012

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 21,35 m² de telhas, pesando 0,0588 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105411	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.024/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1964
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0212
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0027

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de blocos de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 72 blocos, com cada bloco pesando 15,5kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105412	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.025/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,331
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0356
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0046

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de caixas com revestimento cerâmico.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 48 caixas de revestimento cerâmico, com cada caixa contendo 1,5m² e pesando 13,8kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

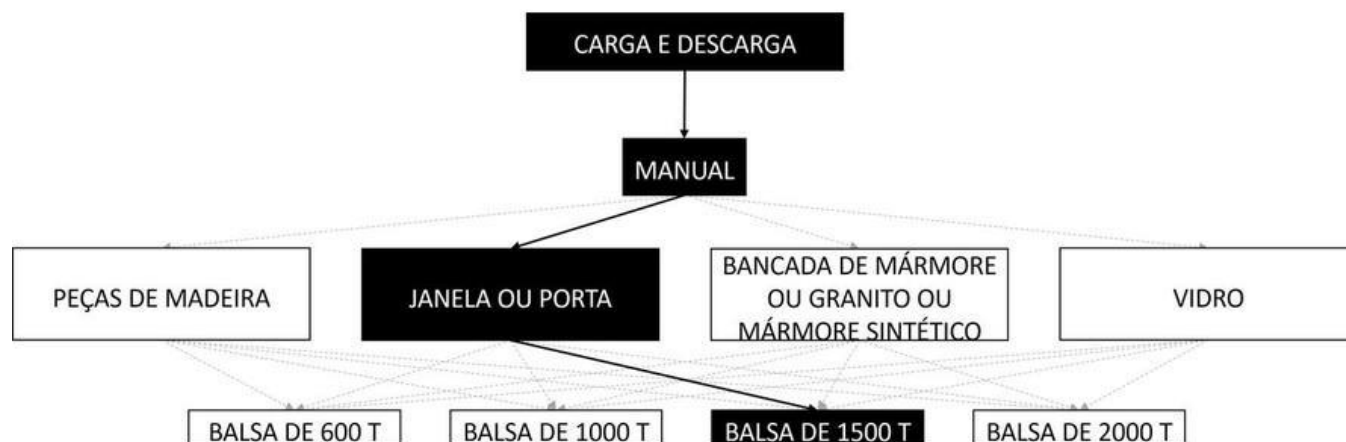
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105413	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.028/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,2891
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0554

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de janelas, ou kit-porta-pronta ou porta.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de janelas como portas. Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência uma janela de alumínio de 1,00 m x 1,20 m, cada peça pesando 17 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

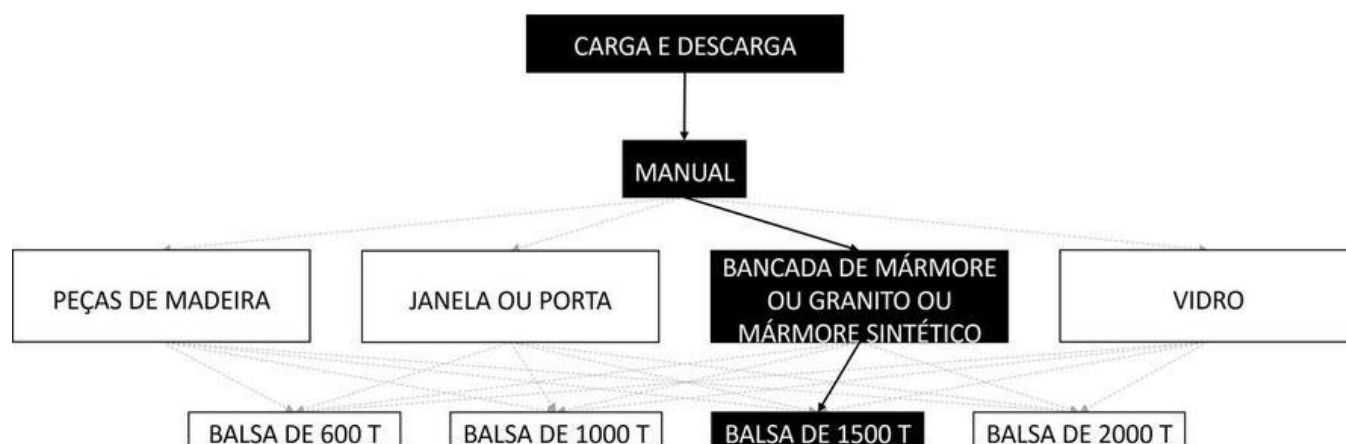
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105414	CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.029/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,3309
I	45149	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0514

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de bancadas de mármore ou granito para cozinha/lavatório ou mármore sintético com cuba integrada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência uma bancada pesando 26 kg, sendo carregadas e descarregadas 2 peças de uma vez no carrinho plataforma;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, com a utilização do carrinho plataforma.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

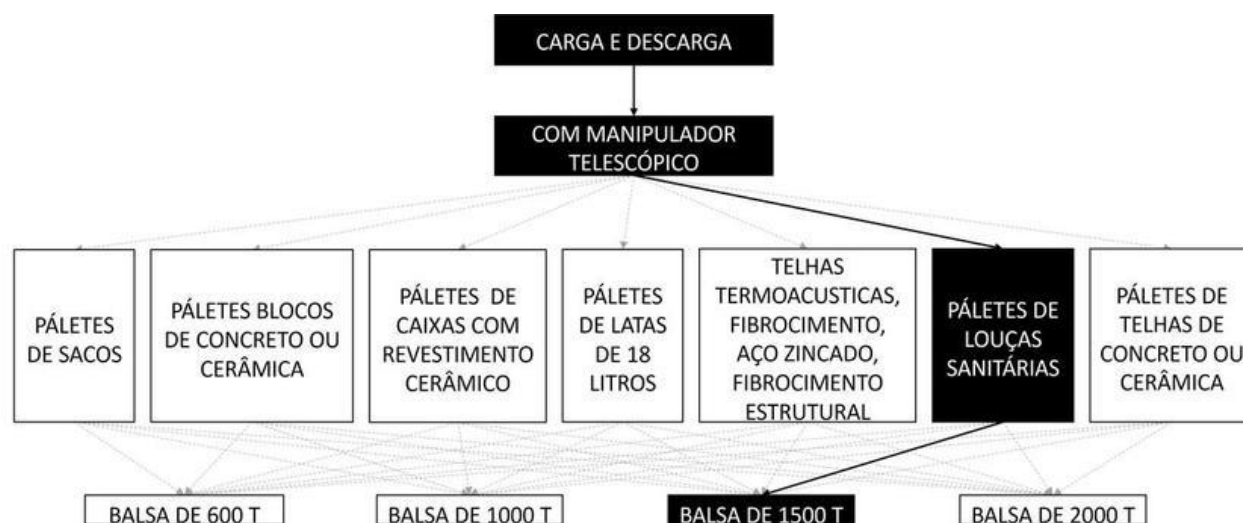
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105415	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.032/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6142
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0661
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6803
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0085

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 54 bacias sanitárias, com cada peça pesando 18,2 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105416	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.033/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6931
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0746
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7677
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0096

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 21,35 m² de telhas, pesando 0,0588 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

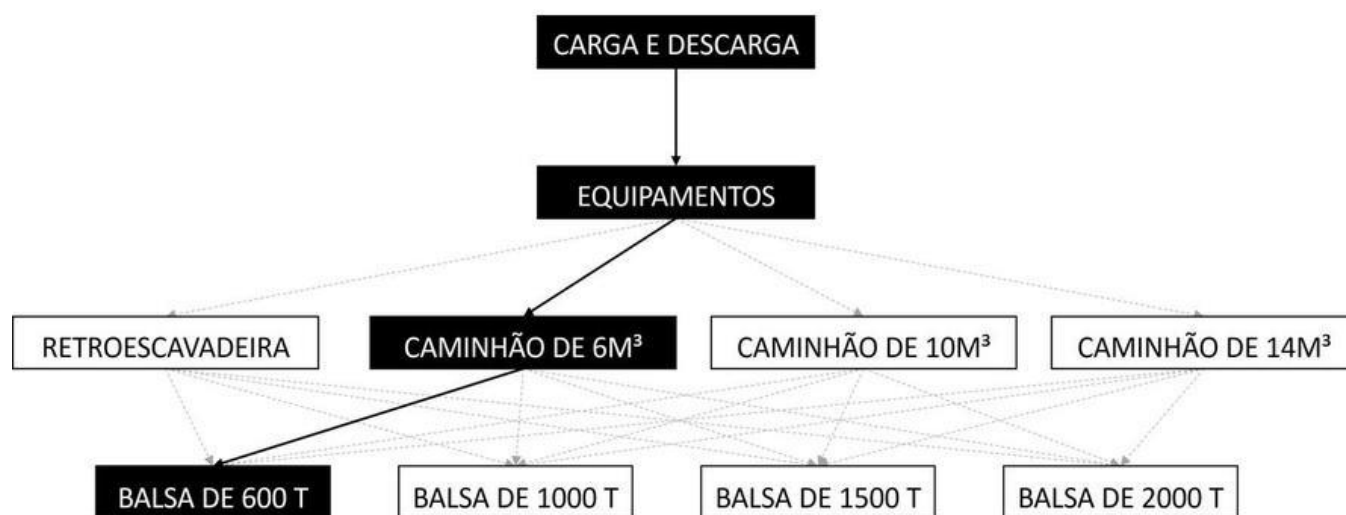
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105417	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.056/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0022
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0011

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 6 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 4,87 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105418	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.034/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1096
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0118
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1214
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0013

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópio;
- Manipulador telescópio com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de sacos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 2000 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

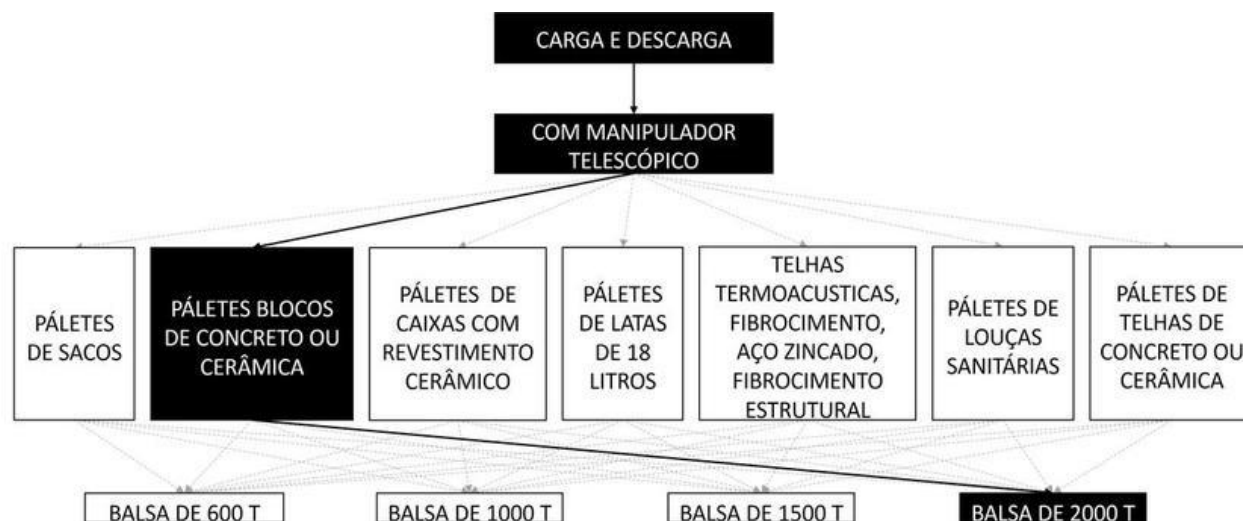
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105419	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.035/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1964
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0212
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0023

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de blocos de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 72 blocos, com cada bloco pesando 15,5kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

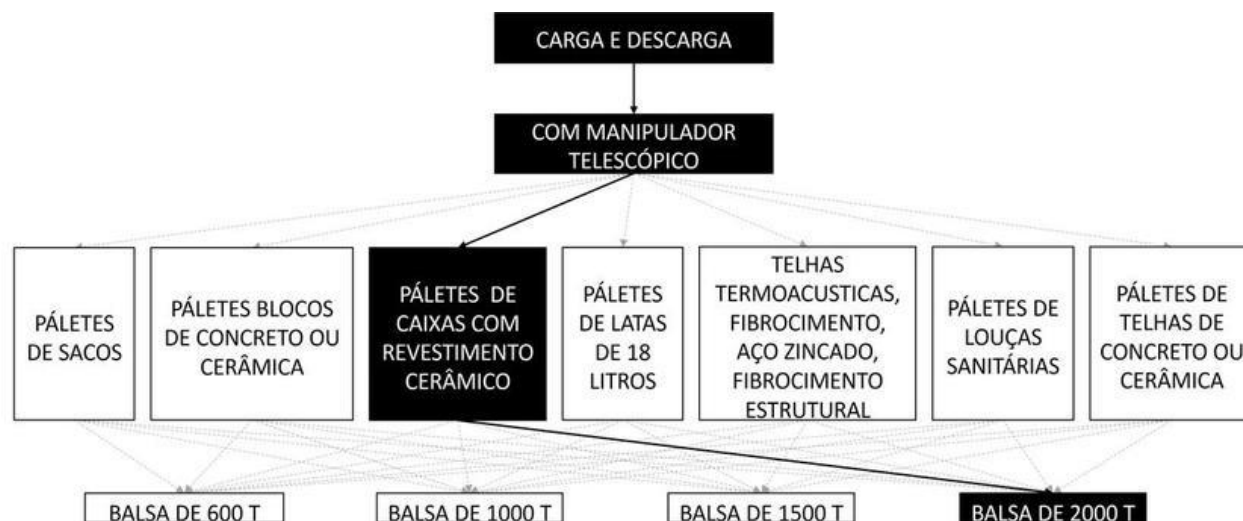
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105420	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.036/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,331
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0356
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0038

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de caixas com revestimento cerâmico.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 48 caixas de revestimento cerâmico, com cada caixa contendo 1,5m² e pesando 13,8kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

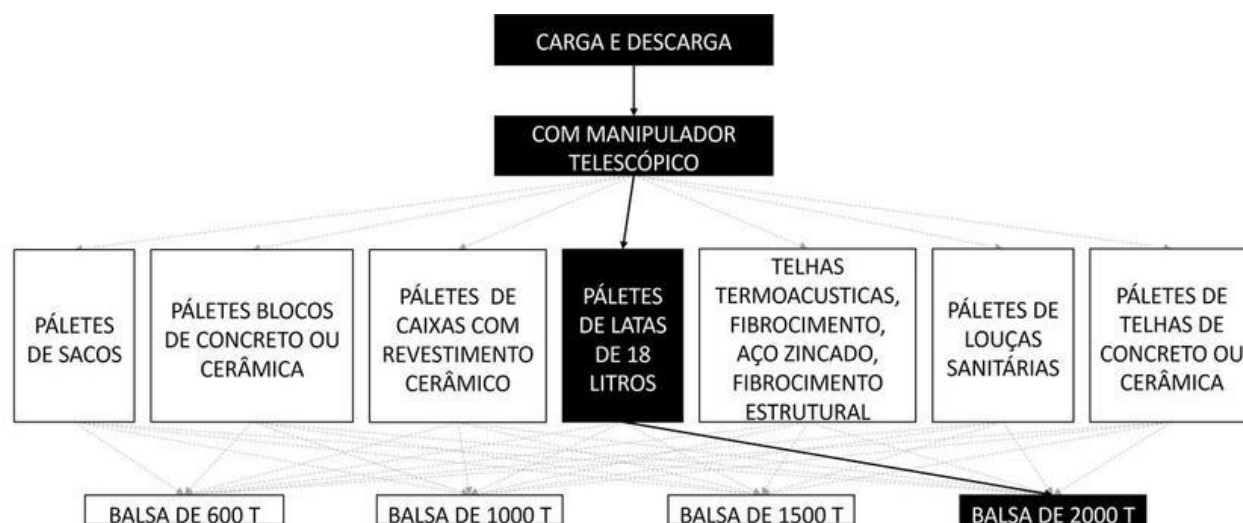
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105421	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.037/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2192
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0236
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2428
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0025

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de latas de 18 litros.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 40 latas de 18 litros, com cada lata pesando 25 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

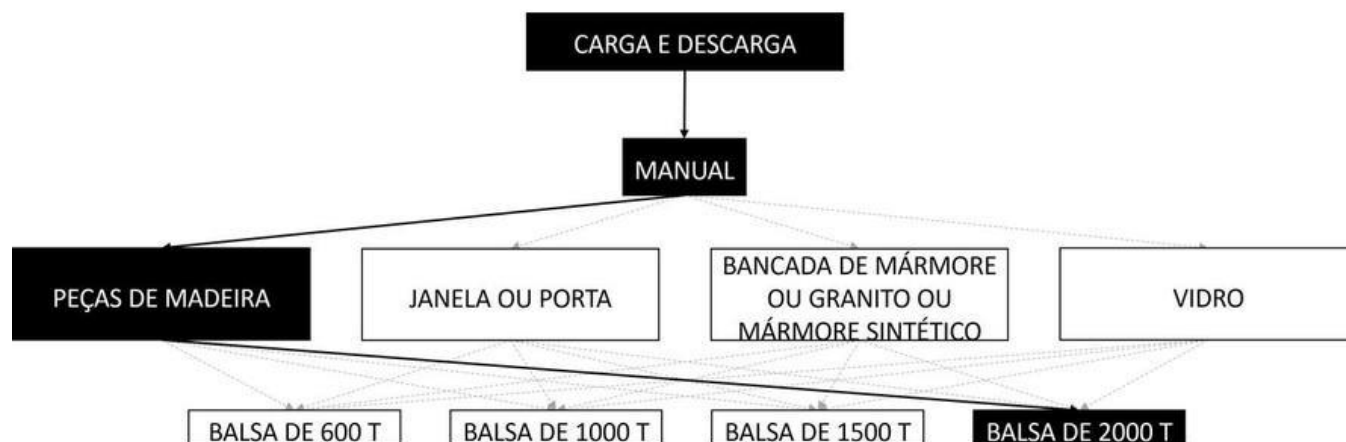
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105422	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.038/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,3946
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0396

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de peças de madeira (caibors, tábuas, ripas, vigas e compensados)

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de peças de madeira (caibros, tábuas, ripas e vigas) como compensados de madeira . Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência caibros de madeira de 7,5 cm x 6,0 cm x 300 cm, com cada peça pesando 11,20 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

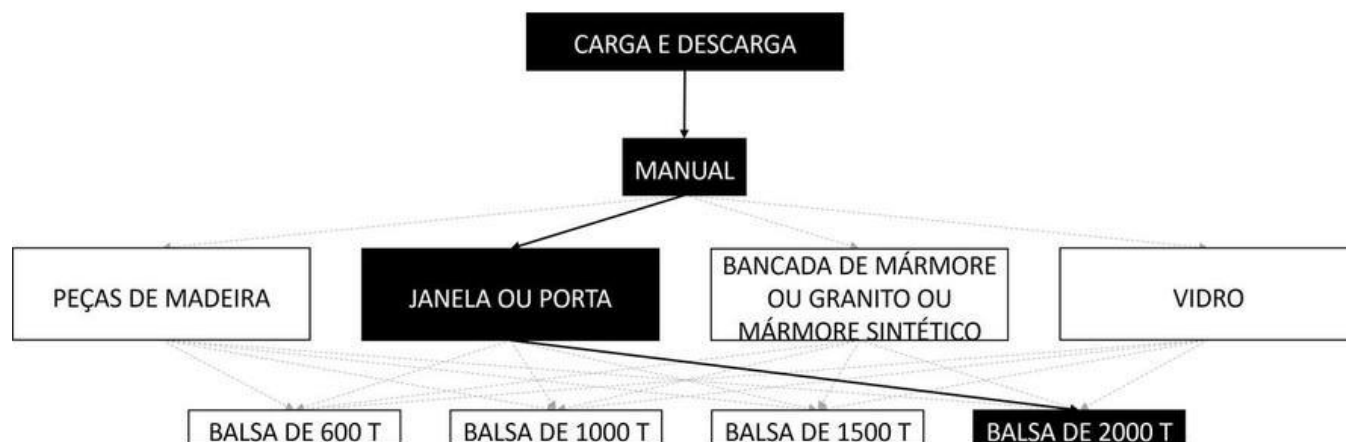
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105423	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.039/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,2891
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0461

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de janelas, ou kit-porta-pronta ou porta.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de janelas como portas. Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência uma janela de alumínio de 1,00 m x 1,20 m, cada peça pesando 17 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

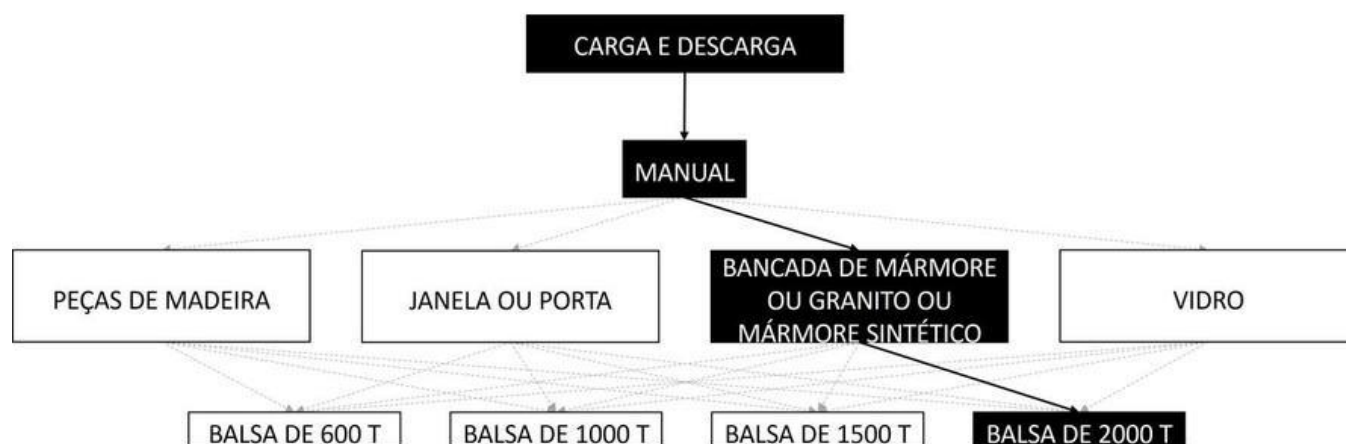
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105424	CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.040/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,3309
I	45150	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0428

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de bancadas de mármore ou granito para cozinha/lavatório ou mármore sintético com cuba integrada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência uma bancada pesando 26 kg, sendo carregadas e descarregadas 2 peças de uma vez no carrinho plataforma;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, com a utilização do carrinho plataforma.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

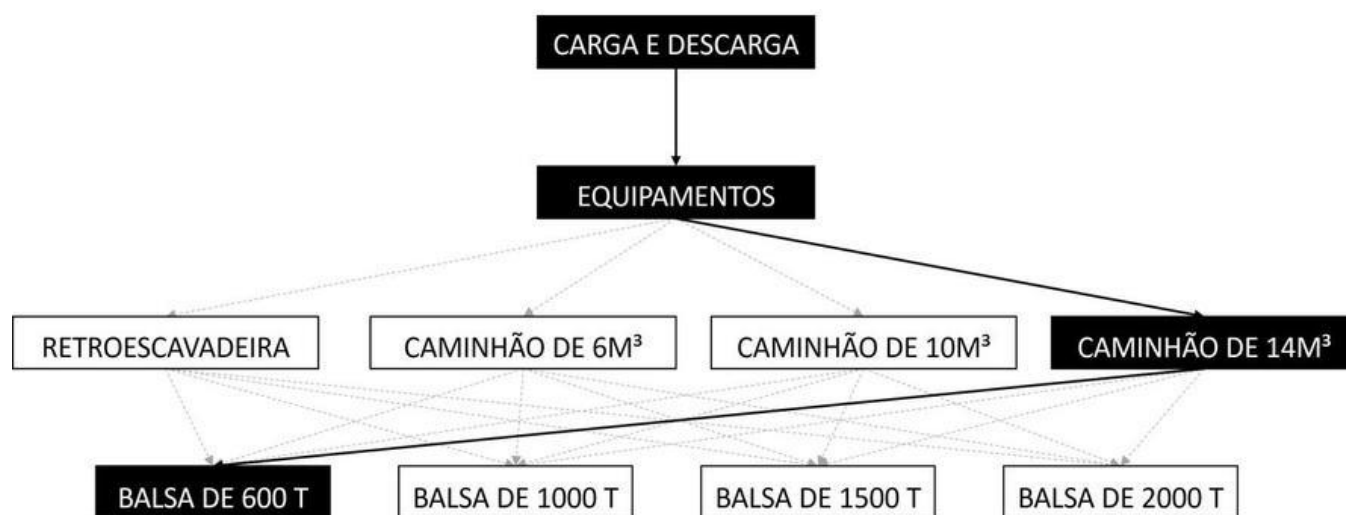
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105425	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.058/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0023
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0005

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m³: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 14 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 11,06 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

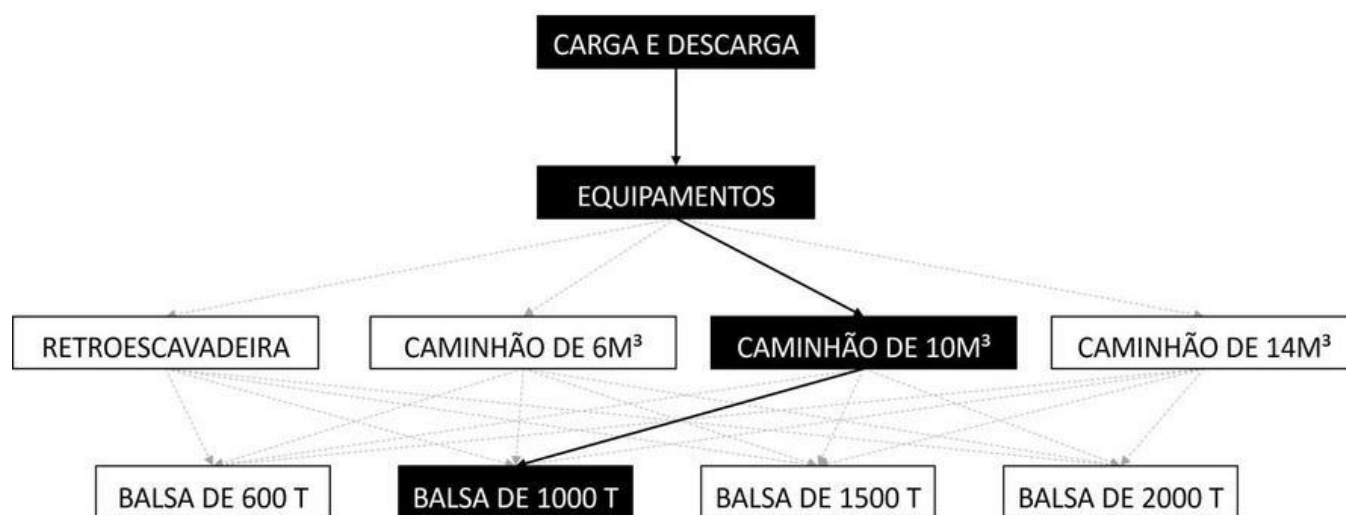
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105426	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.071/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0015
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0035
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0006

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 10 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 7,07 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

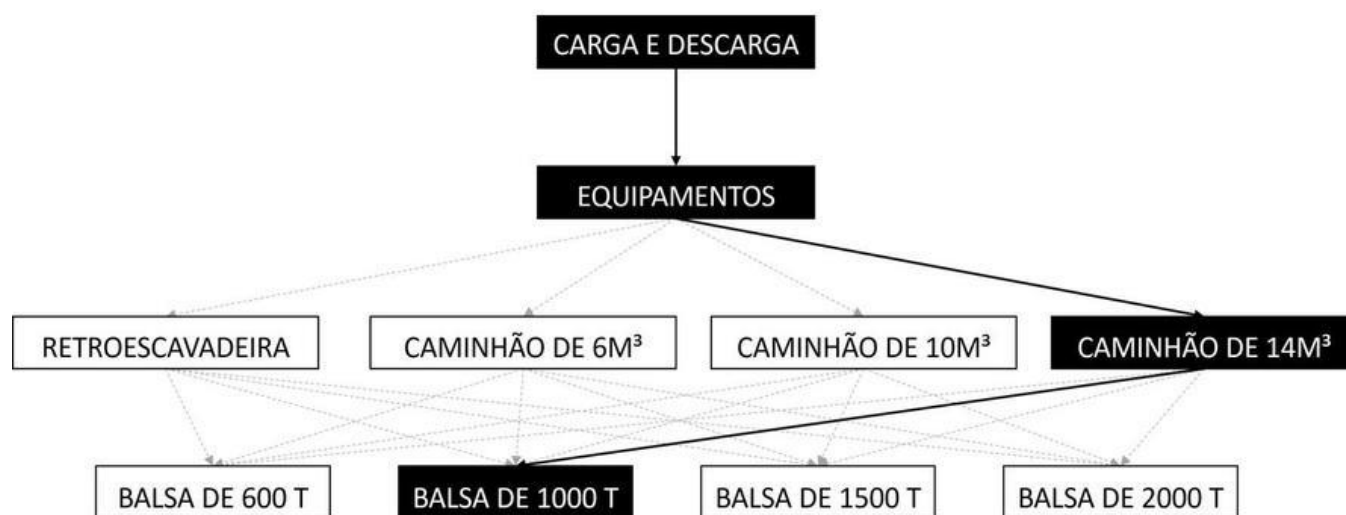
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105427	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.072/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0023
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,00036

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 14 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 11,06 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

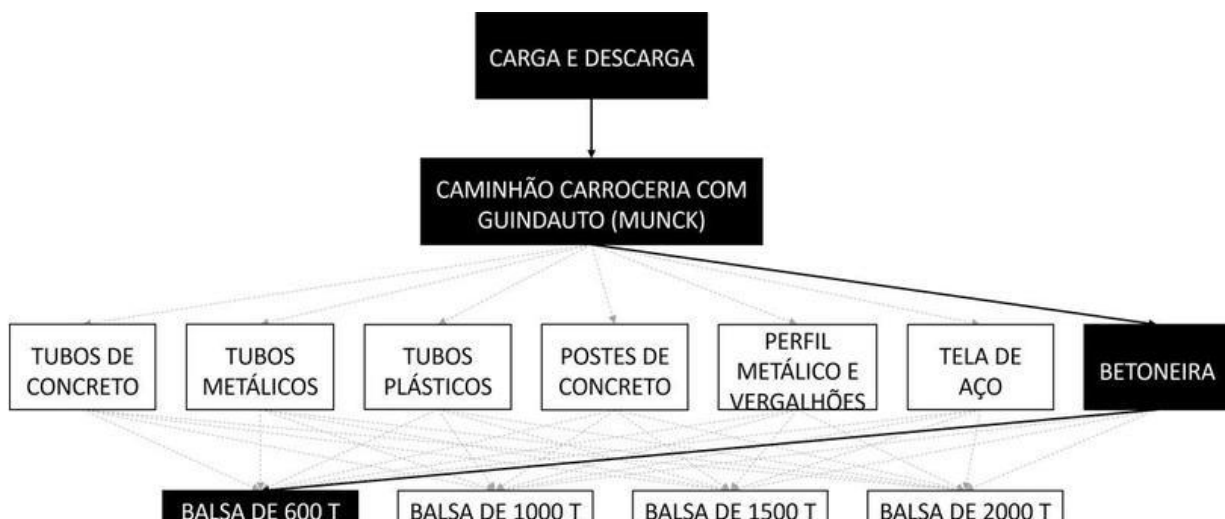
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105428	CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.054/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,1472
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2944
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6869

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga da betoneira;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de betoneira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da betoneira igual a 200 kg/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

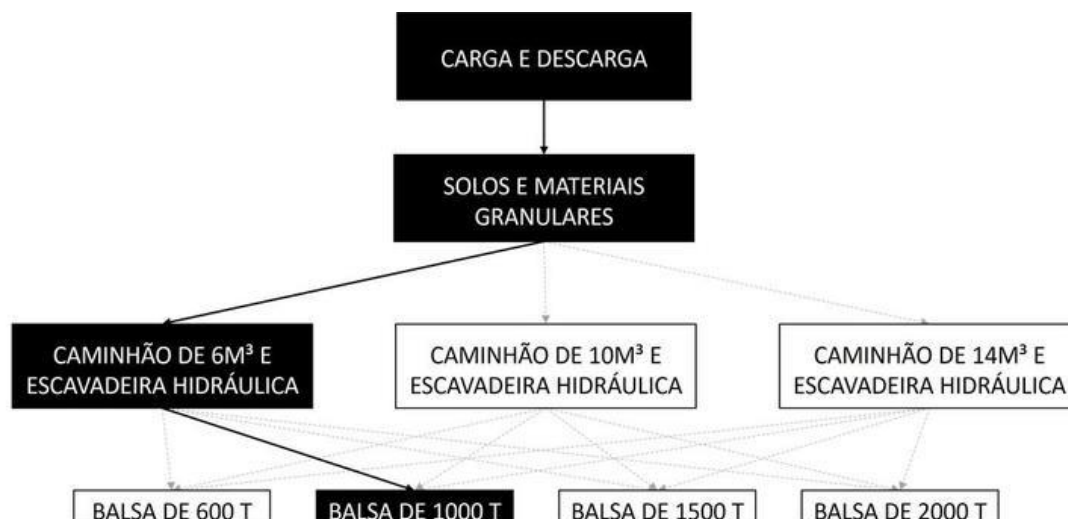
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105429	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.059/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0113
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0138
I	45148	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0022

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105430	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.060/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0074
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0096
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0009
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45148	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0015

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trancado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

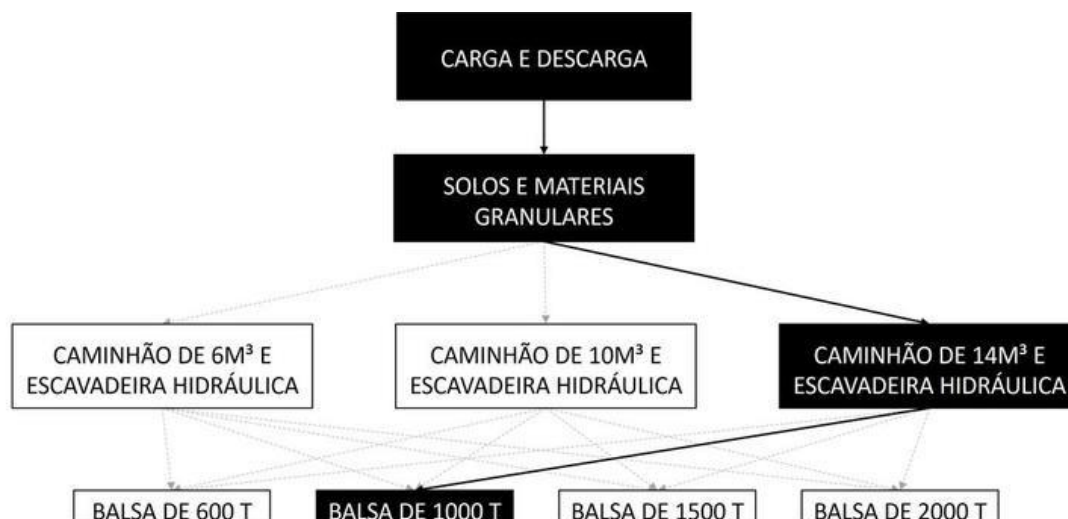
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105431	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.061/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0057
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0078
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0007
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45148	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0013

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

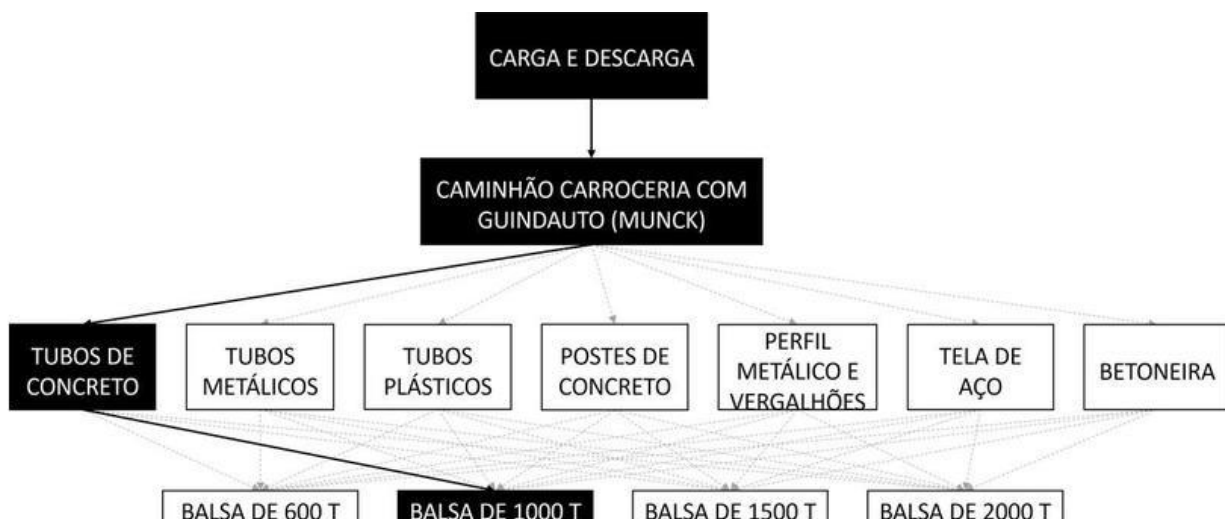
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105432	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.062/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,014
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0373
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0869

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de concreto armado de 700 mm, com peso de 0,428 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

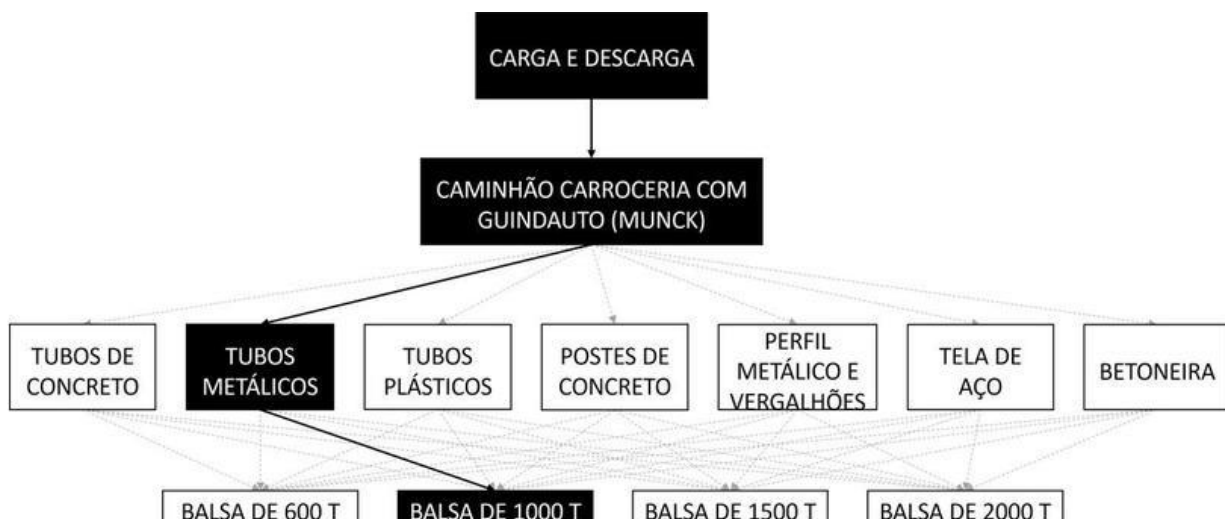
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105433	CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.063/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1803
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0101
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,027
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0631

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos metálicos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de ferro fundido de 600 mm, com peso de 0,1379 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

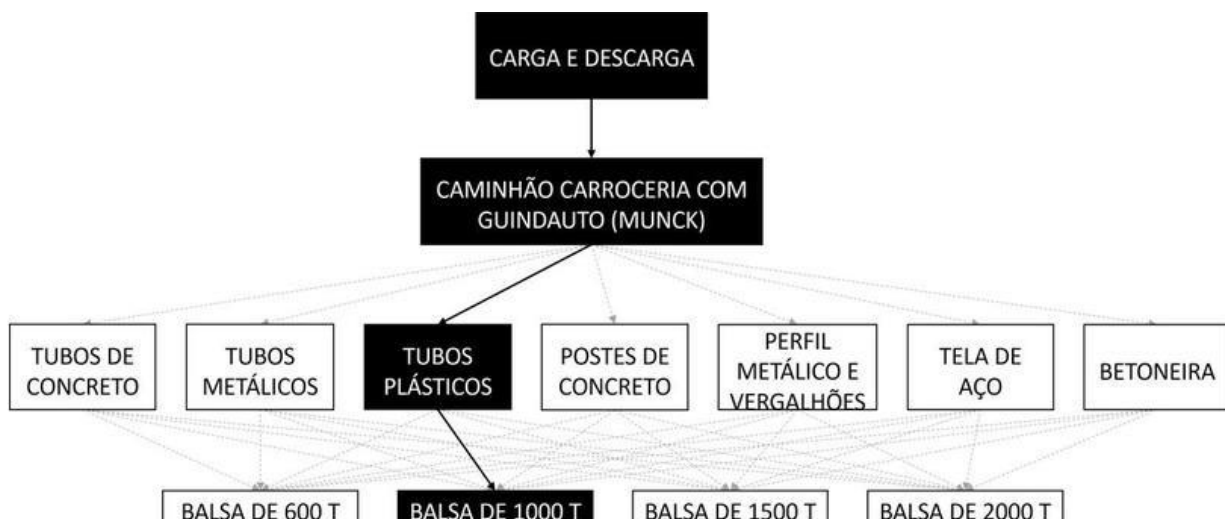
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105434	CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.064/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4733
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0266
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,071
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1656

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos plásticos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de DeFoFo de 250 mm, com peso de 0,0132 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

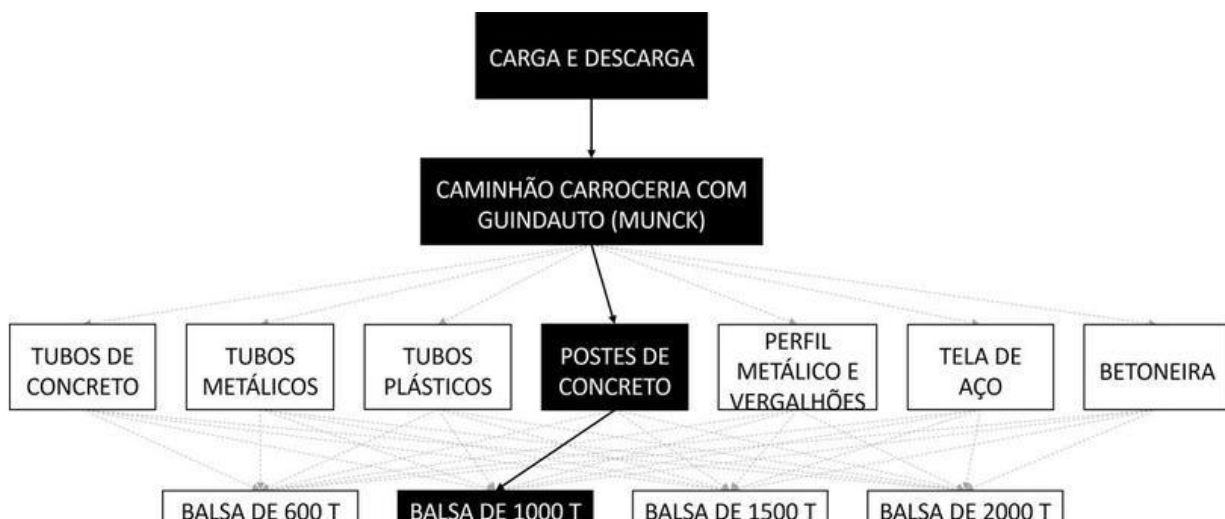
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105435	CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.065/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0208
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0553
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1291

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de postes de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do poste igual a 1,2 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

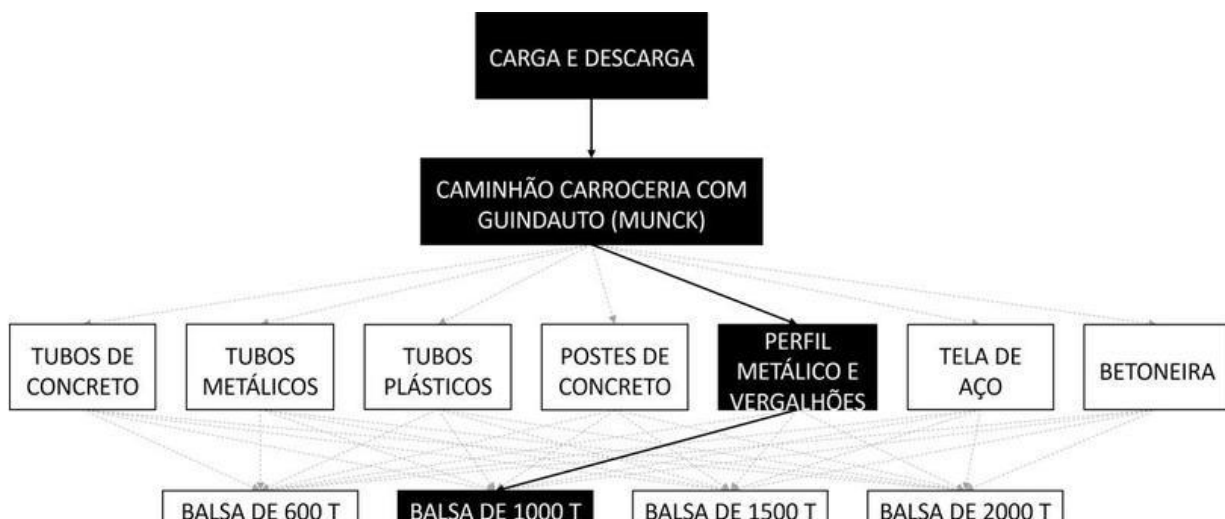
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105436	CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.066/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0131
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0349
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0813

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de perfis metálicos ou vergalhões.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

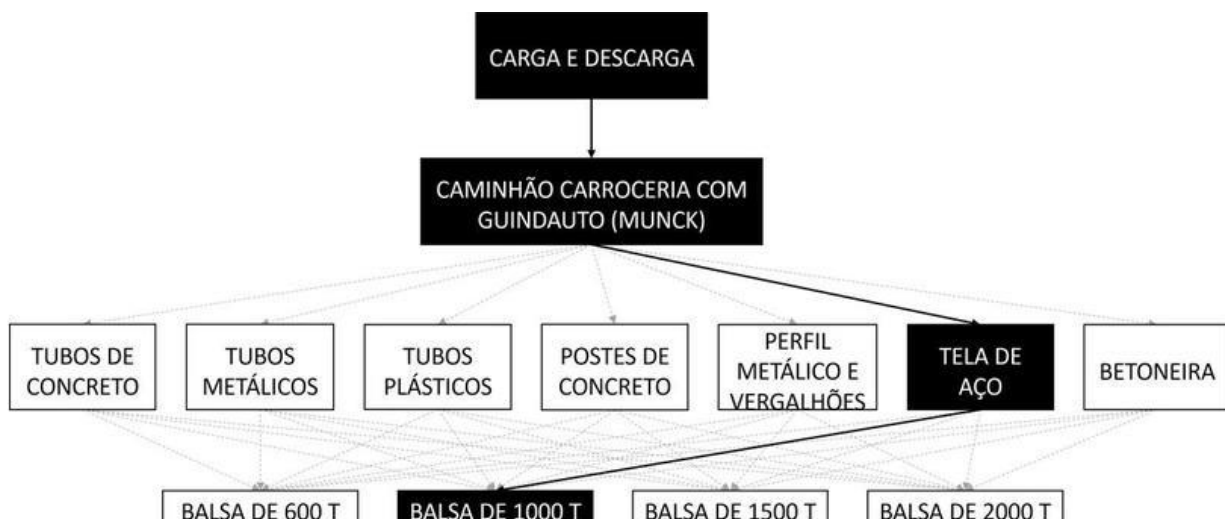
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105437	CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.067/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0532
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1418
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3309

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tela de aço.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a tela de aço T196, 2,45 m x 6,0 m, com cada tela pesando 31 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

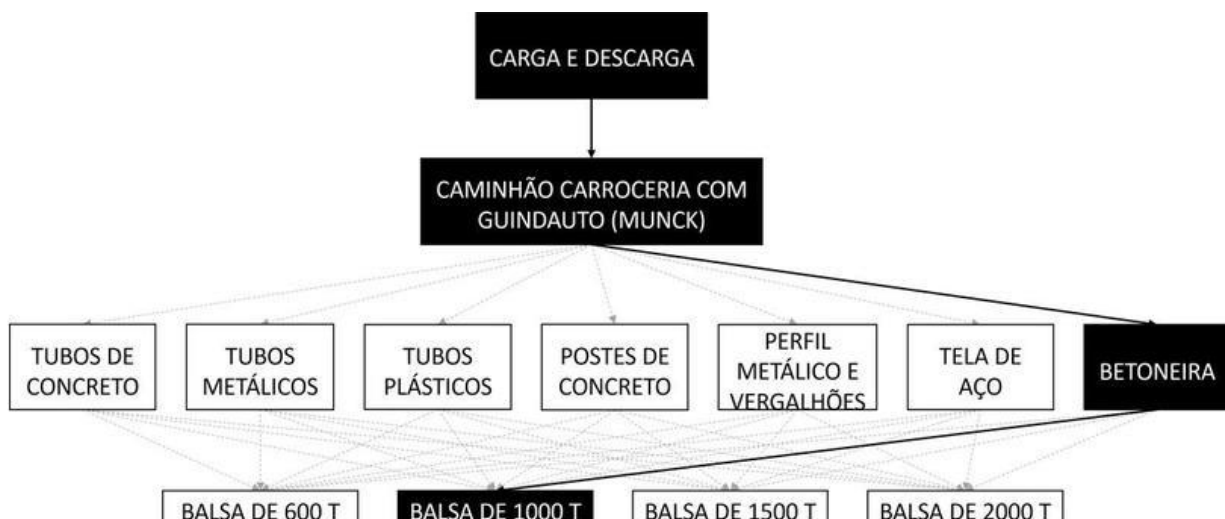
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105438	CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.068/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,1104
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2944
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6869

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga da betoneira;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de betoneira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da betoneira igual a 200 kg/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

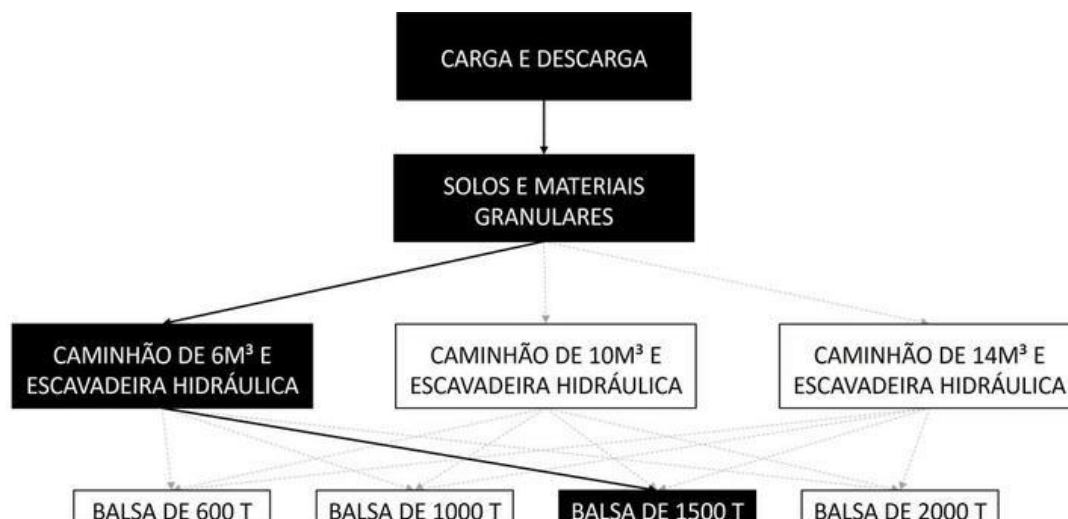
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105439	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.073/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0113
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0138
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0018

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105440	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.074/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0074
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0096
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0009
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45149	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0012

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trancado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

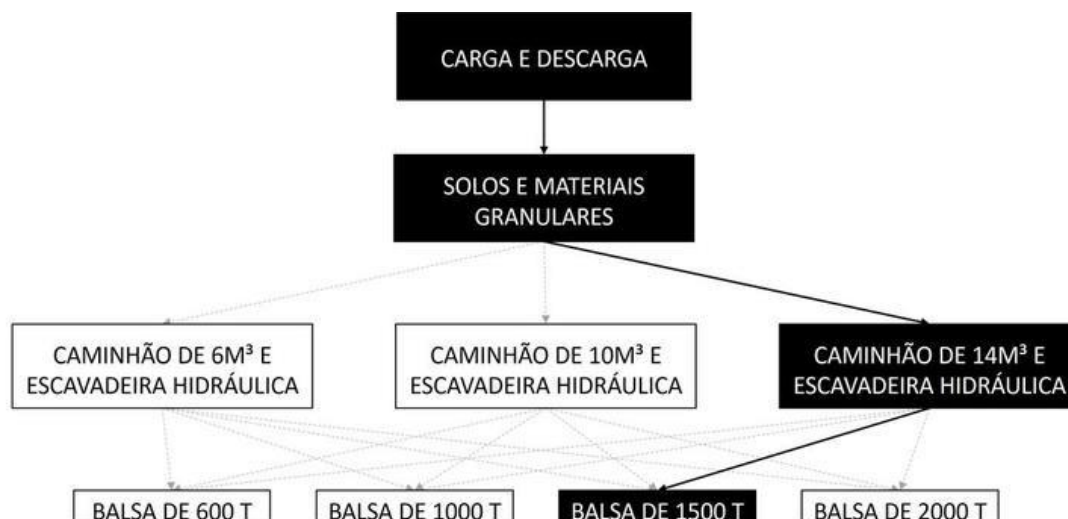
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105441	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.075/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0057
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0078
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0007
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45149	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,001

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105442	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.001/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1096
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0118
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1214
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0025

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de sacos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 2000 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105443	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.002/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1964
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0212
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0045

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de blocos de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 72 blocos, com cada bloco pesando 15,5kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

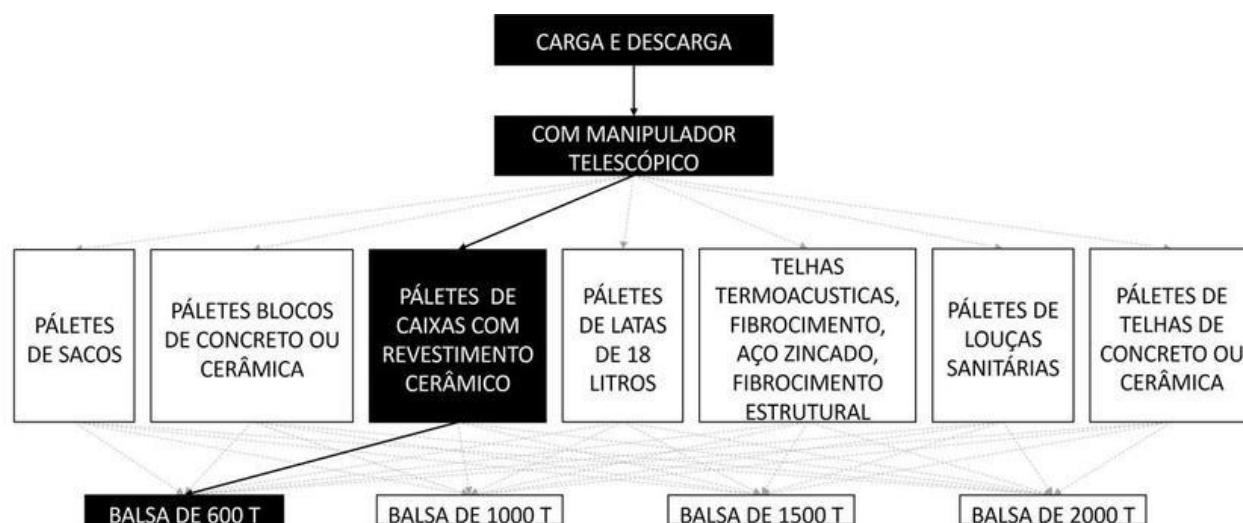
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105444	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.003/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,331
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0356
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0076

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de caixas com revestimento cerâmico.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 48 caixas de revestimento cerâmico, com cada caixa contendo 1,5m² e pesando 13,8kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

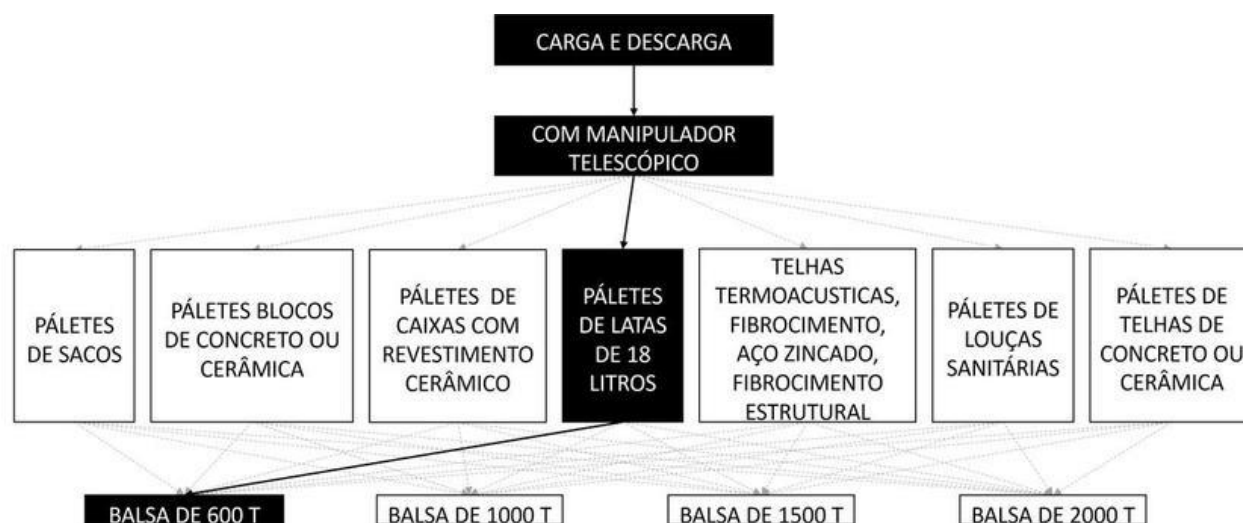
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105445	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.004/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2192
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0236
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2428
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0051

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de latas de 18 litros.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 40 latas de 18 litros, com cada lata pesando 25 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

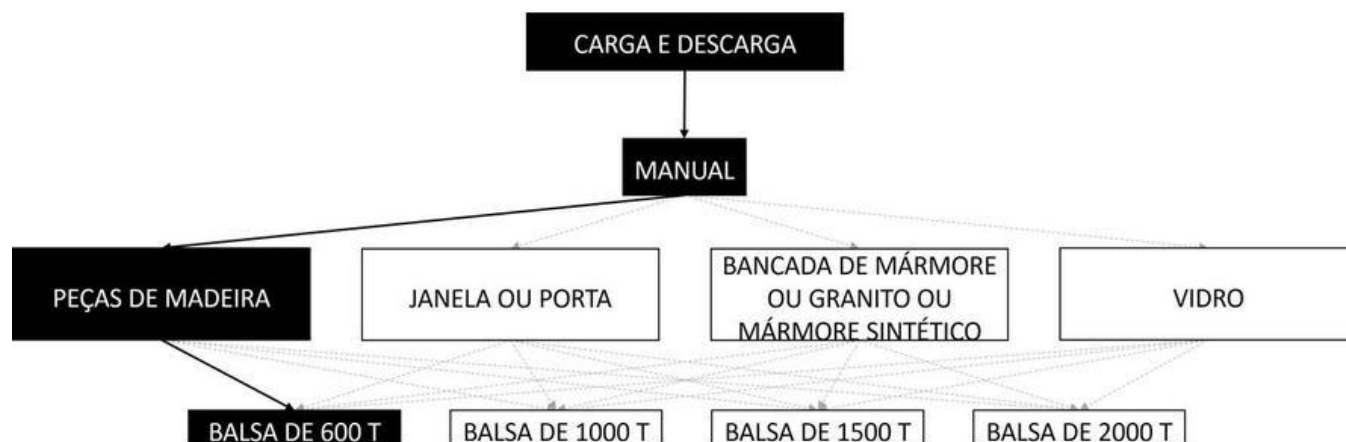
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105446	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.005/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,3946
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0791

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de peças de madeira (caibors, tábuas, ripas, vigas e compensados)

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de peças de madeira (caibros, tábuas, ripas e vigas) como compensados de madeira . Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência caibros de madeira de 7,5 cm x 6,0 cm x 300 cm, com cada peça pesando 11,20 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

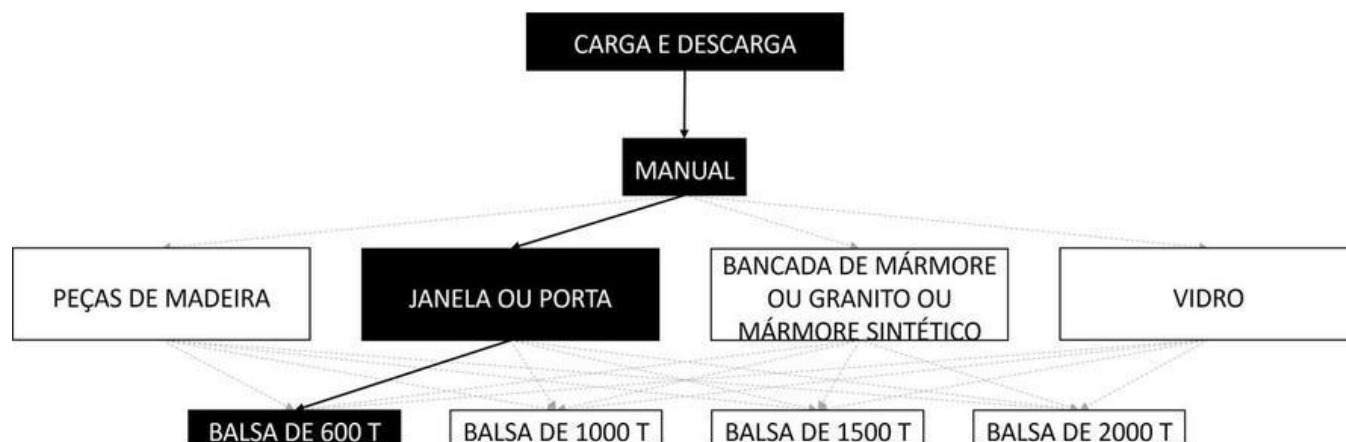
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105447	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.006/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,2891
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0923

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de janelas, ou kit-porta-pronta ou porta.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de janelas como portas. Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência uma janela de alumínio de 1,00 m x 1,20 m, cada peça pesando 17 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

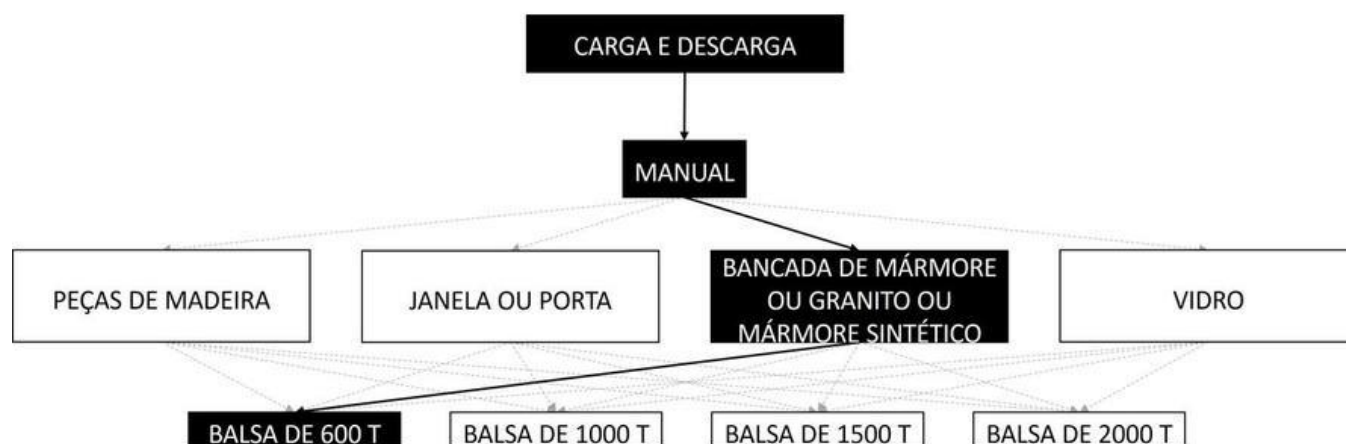
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105448	CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.007/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,3309
I	45147	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0856

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de bancadas de mármore ou granito para cozinha/lavatório ou mármore sintético com cuba integrada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência uma bancada pesando 26 kg, sendo carregadas e descarregadas 2 peças de uma vez no carrinho plataforma;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, com a utilização do carrinho plataforma.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

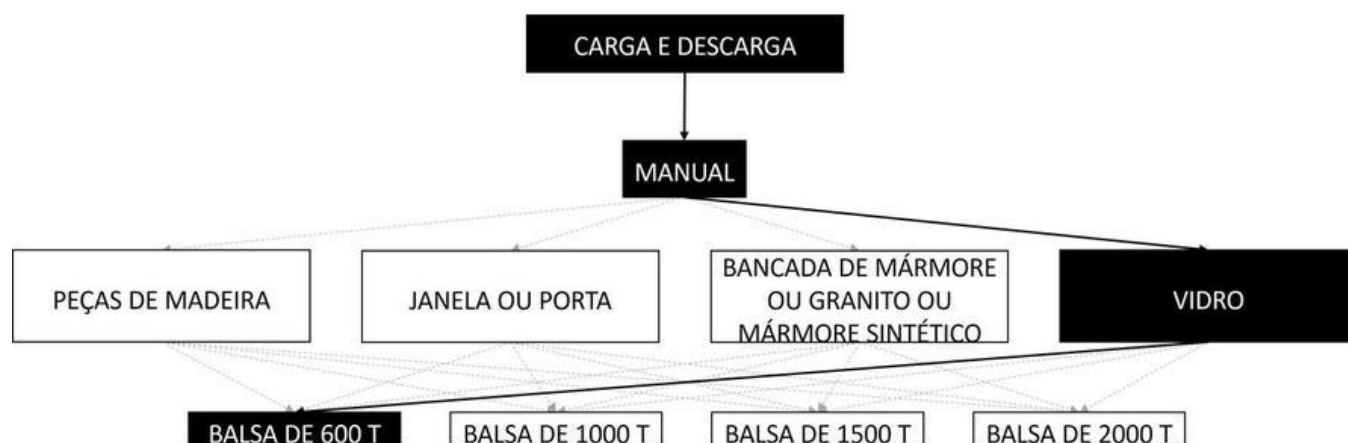
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105449	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.008/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,003
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0834

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de vidro.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência vidros pesando 50 kg cada;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

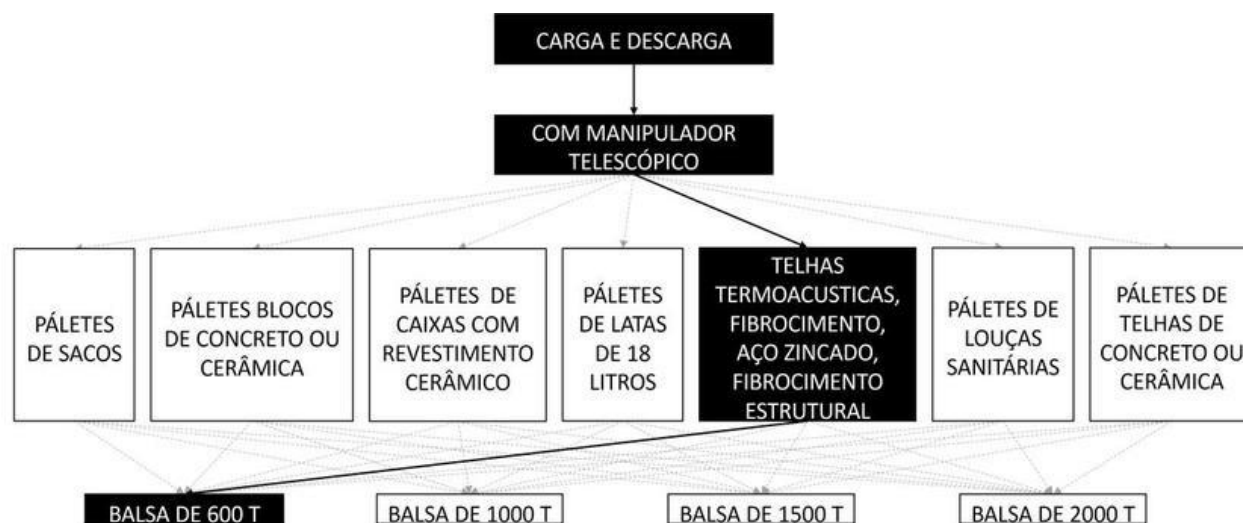
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105450	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.009/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,5749
C	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0619
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6368
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0133

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópio;
- Manipulador telescópio com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais

itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural, canaleta 90 ou kalhetão.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um conjunto de telhas com 105 m², pesando 10 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105451	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM Balsa de 600 toneladas. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.010/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6142
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0661
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6803
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0047

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 54 bacias sanitárias, com cada peça pesando 18,2 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105452	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.011/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6931
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0746
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7677
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,016

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 21,35 m² de telhas, pesando 0,0588 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105453	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.012/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1096
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0118
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1214
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0019

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópio;
- Manipulador telescópio com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de sacos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 2000 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105454	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.013/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1964
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0212
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0034

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de blocos de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 72 blocos, com cada bloco pesando 15,5kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105455	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.014/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,331
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0356
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0057

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de caixas com revestimento cerâmico.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 48 caixas de revestimento cerâmico, com cada caixa contendo 1,5m² e pesando 13,8kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105456	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM Balsa DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.015/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2192
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0236
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2428
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0038

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de latas de 18 litros.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 40 latas de 18 litros, com cada lata pesando 25 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

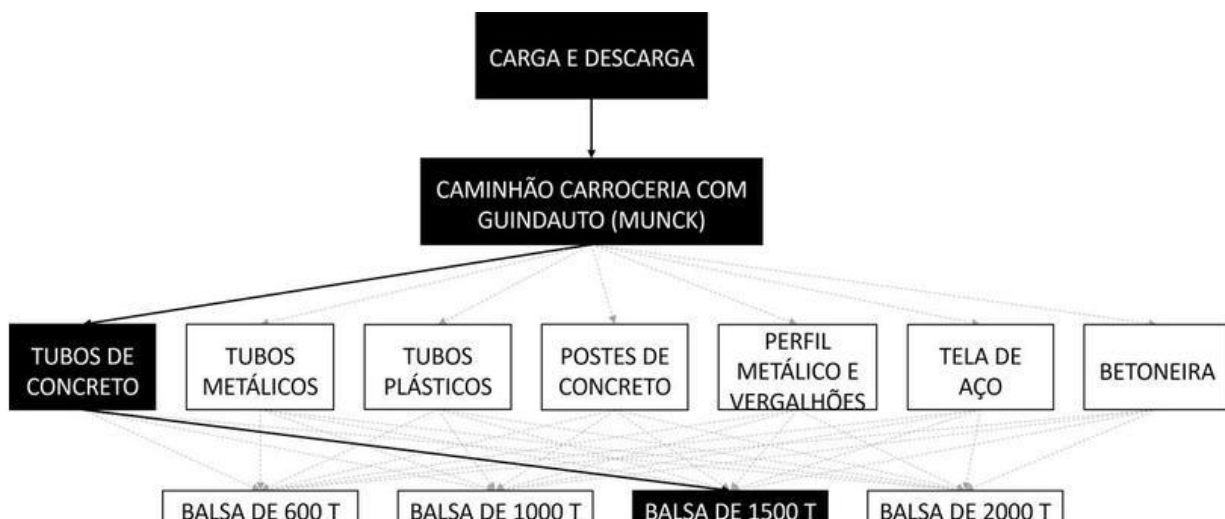
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105457	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.076/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0112
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0373
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0869

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de concreto armado de 700 mm, com peso de 0,428 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

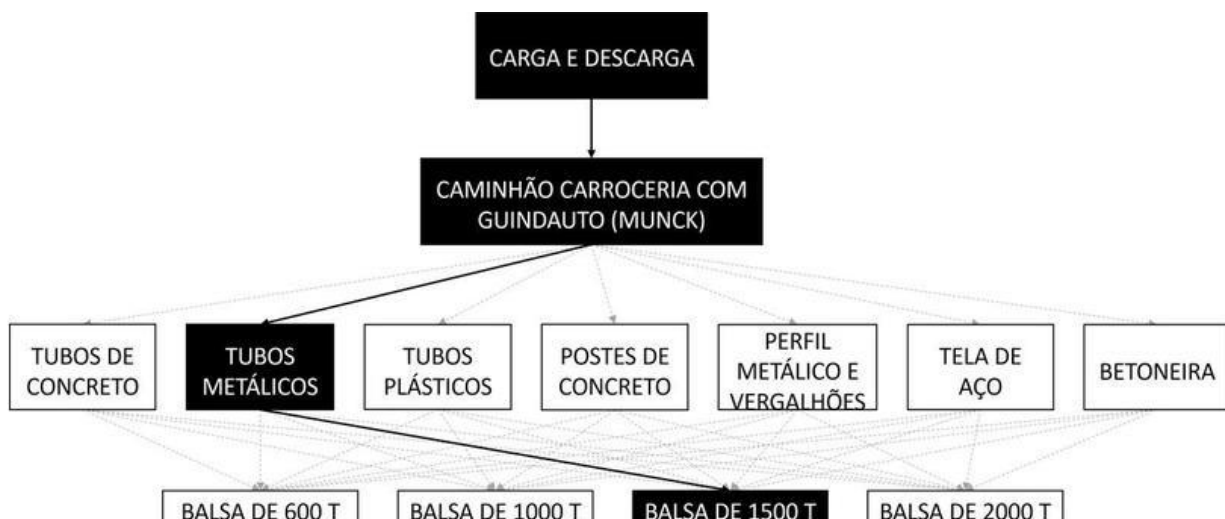
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105458	CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.077/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1803
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0081
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,027
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0631

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos metálicos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de ferro fundido de 600 mm, com peso de 0,1379 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

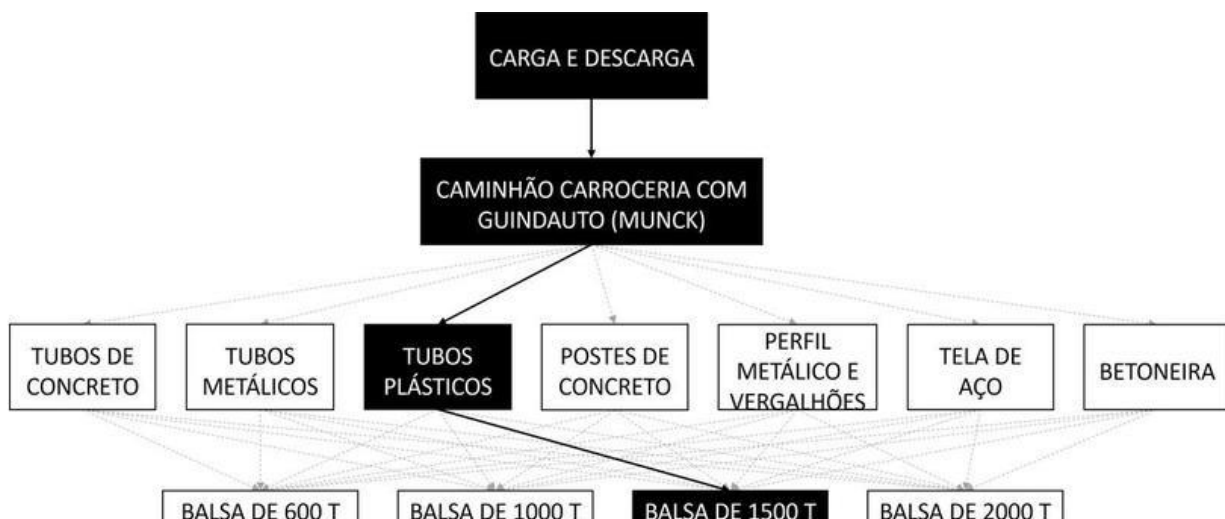
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105459	CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.078/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4733
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0213
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,071
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1656

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos plásticos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de DeFoFo de 250 mm, com peso de 0,0132 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

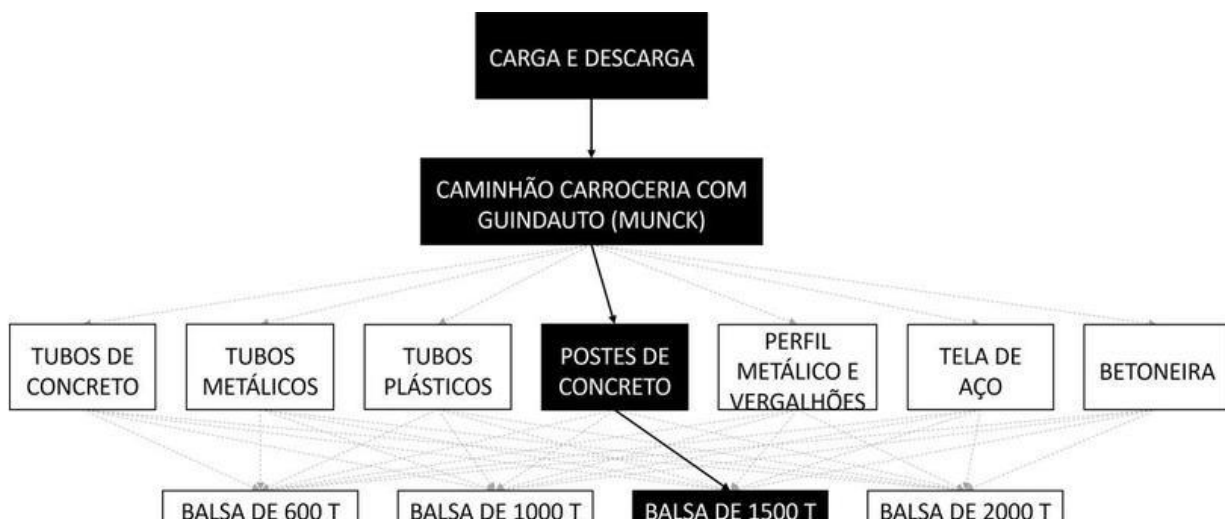
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105460	CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.079/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0166
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0553
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1291

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de postes de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do poste igual a 1,2 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

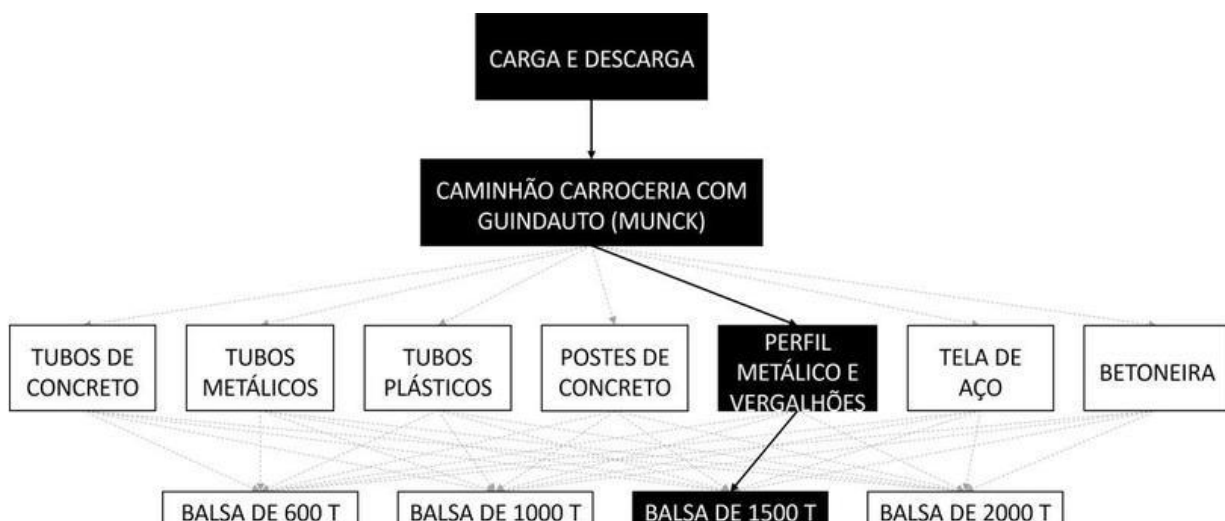
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105461	CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.080/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45149	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0105
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0349
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0813

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de perfis metálicos ou vergalhões.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

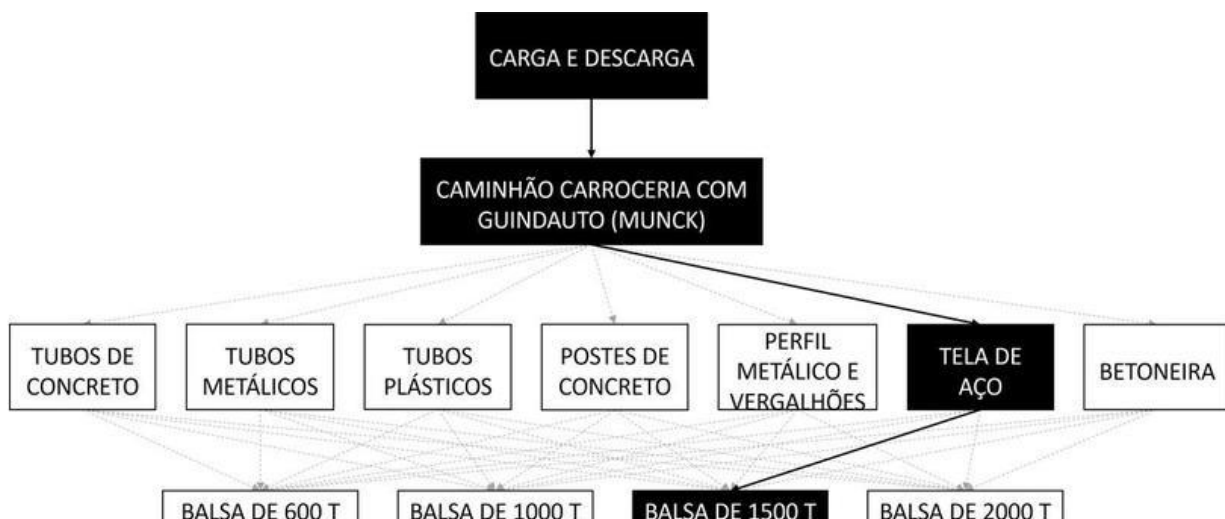
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105462	CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.081/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0425
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1418
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3309

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tela de aço.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a tela de aço T196, 2,45 m x 6,0 m, com cada tela pesando 31 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

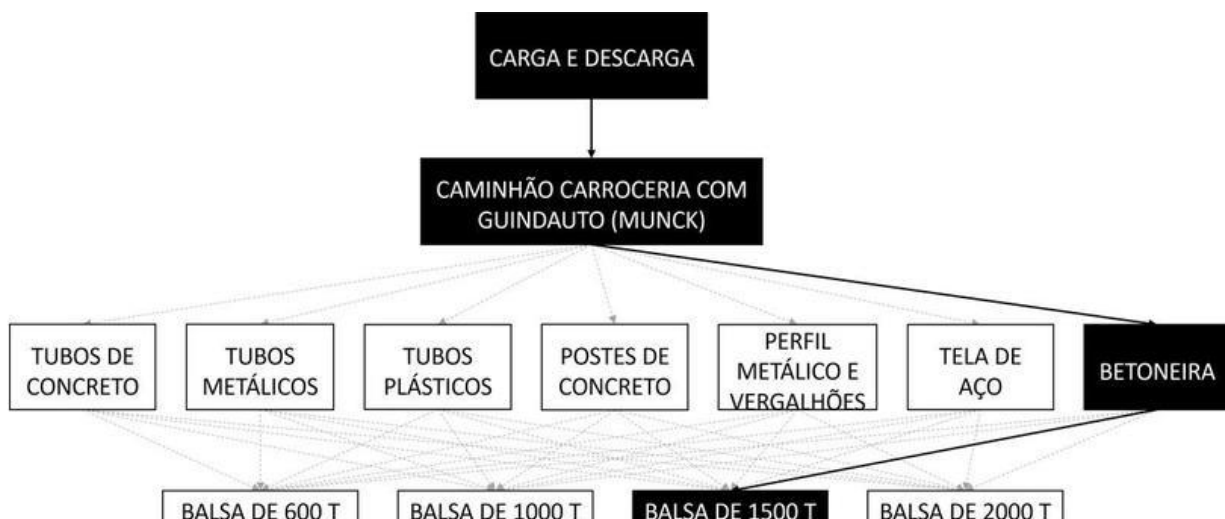
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105463	CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.082/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0883
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2944
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6869

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga da betoneira;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de betoneira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da betoneira igual a 200 kg/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

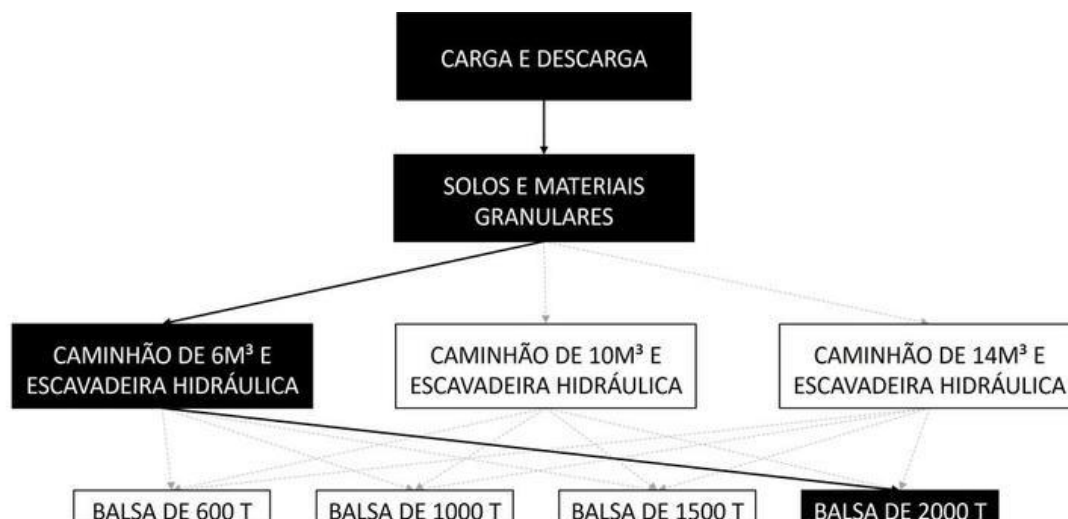
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105464	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.087/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0113
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0138
I	45150	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0015

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105465	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.088/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0074
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0096
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0009
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45150	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,001

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trancado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

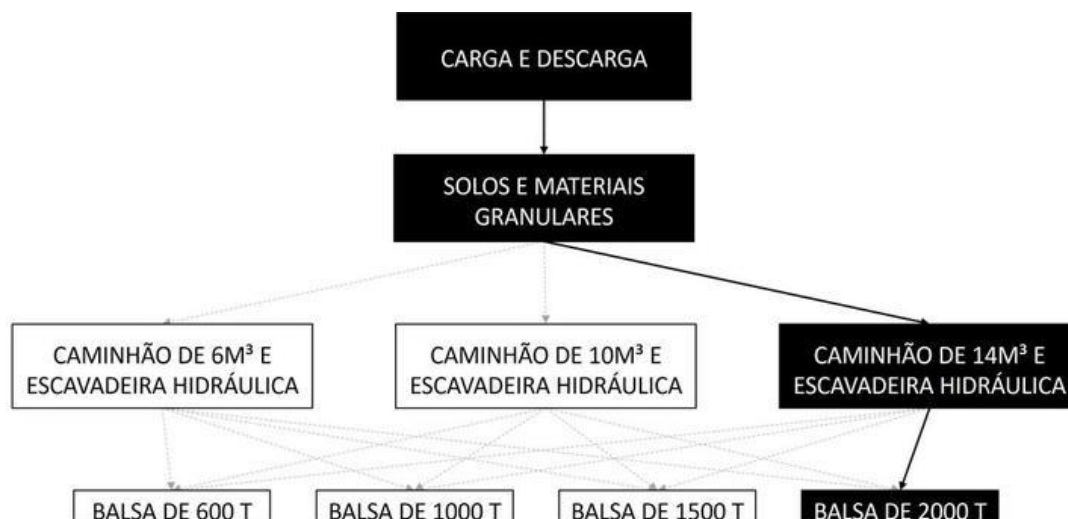
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105466	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.089/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0057
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0078
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0007
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45150	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0008

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

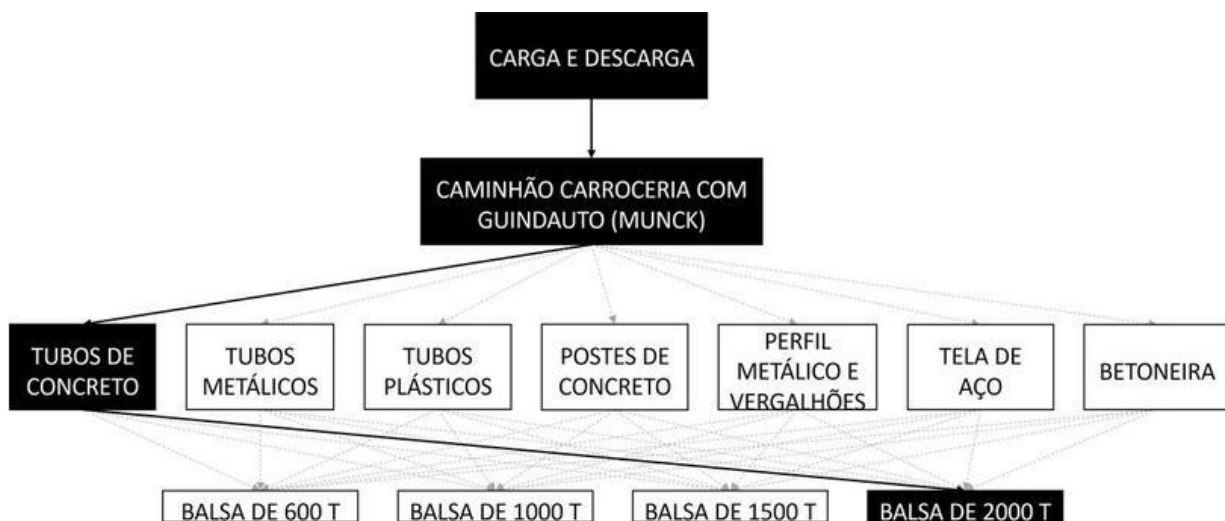
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105467	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.090/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0093
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0373
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0869

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de concreto armado de 700 mm, com peso de 0,428 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

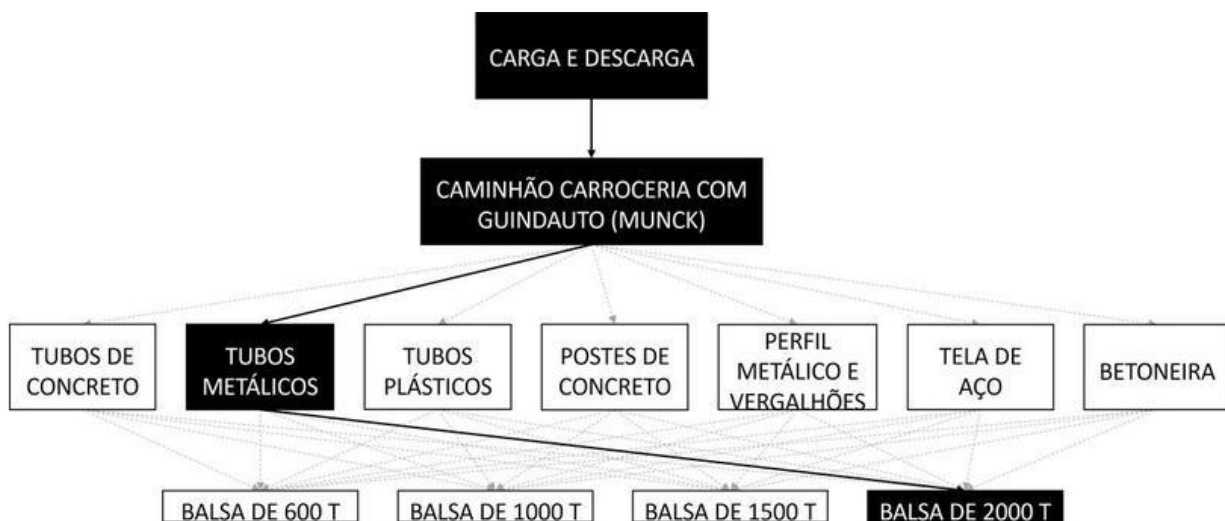
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105468	CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.091/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1803
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0068
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,027
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0631

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos metálicos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de ferro fundido de 600 mm, com peso de 0,1379 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

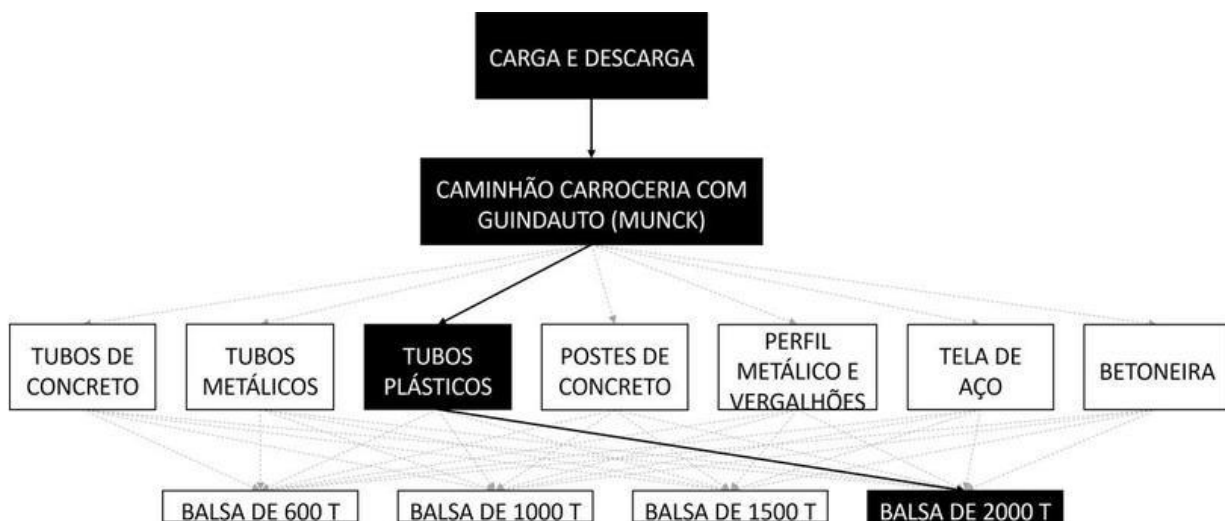
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105469	CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.092/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4733
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0177
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,071
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1656

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos plásticos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de DeFoFo de 250 mm, com peso de 0,0132 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

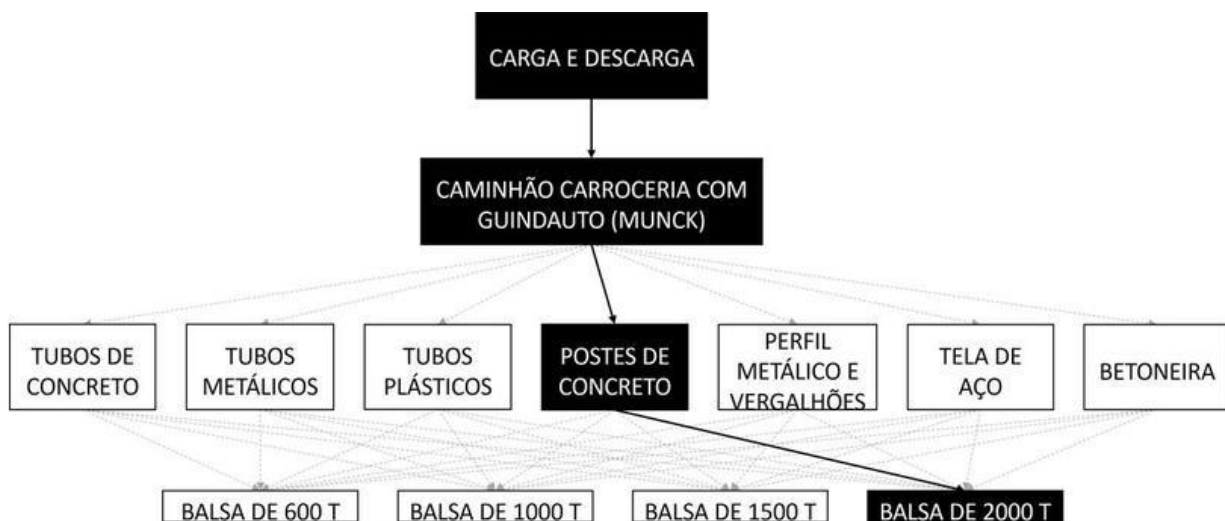
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105470	CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.093/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0138
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0553
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1291

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de postes de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do poste igual a 1,2 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

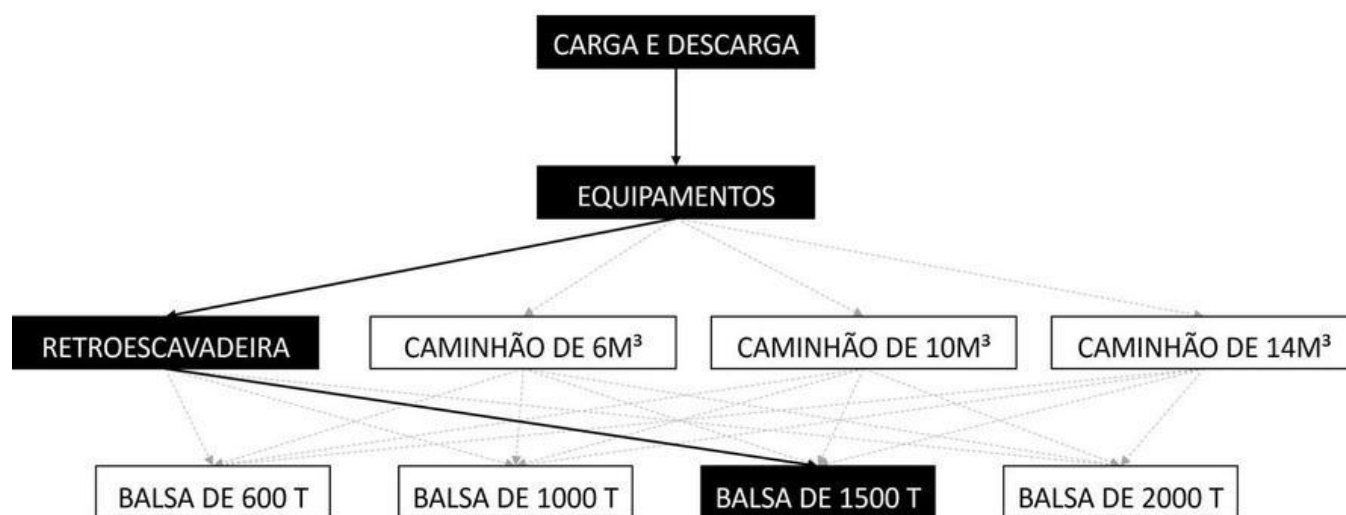
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105471	CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.083/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0037
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0005

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Retroescavadeira: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de retroescavadeira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da retroescavadeira igual a 6,67 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP retroescavadeira: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI retroescavadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- A retroescavadeira é carregada e descarregada na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

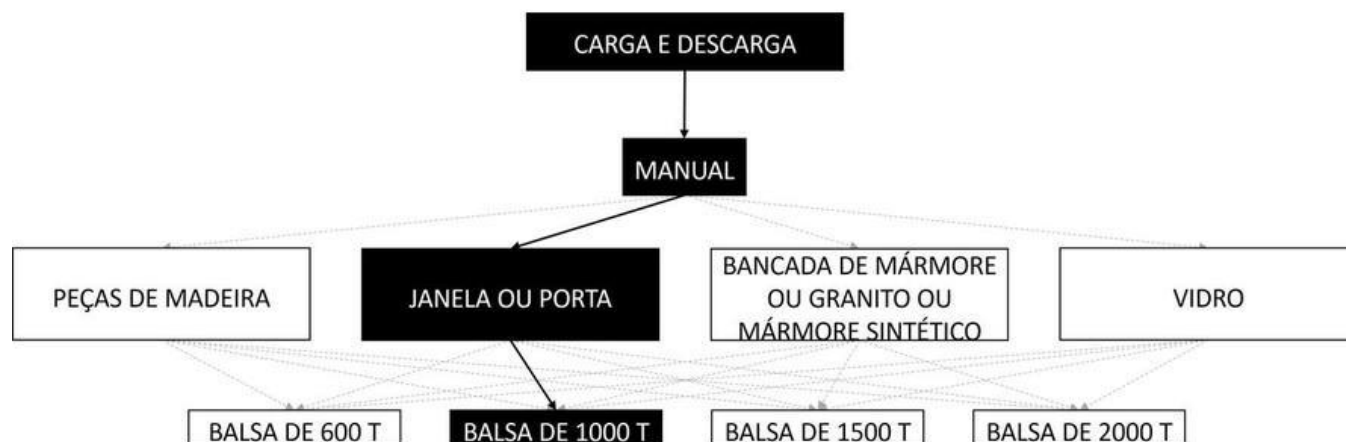
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105472	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.017/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,2891
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0692

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de janelas, ou kit-porta-pronta ou porta.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de janelas como portas. Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência uma janela de alumínio de 1,00 m x 1,20 m, cada peça pesando 17 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

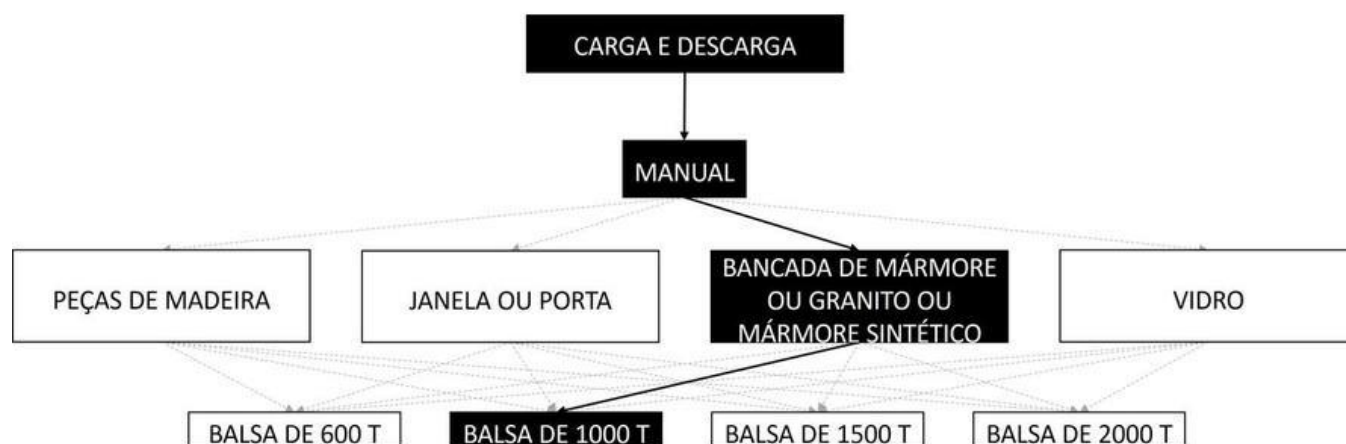
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105473	CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM Balsa de 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.018/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,3309
I	45148	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0642

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de bancadas de mármore ou granito para cozinha/lavatório ou mármore sintético com cuba integrada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência uma bancada pesando 26 kg, sendo carregadas e descarregadas 2 peças de uma vez no carrinho plataforma;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, com a utilização do carrinho plataforma.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

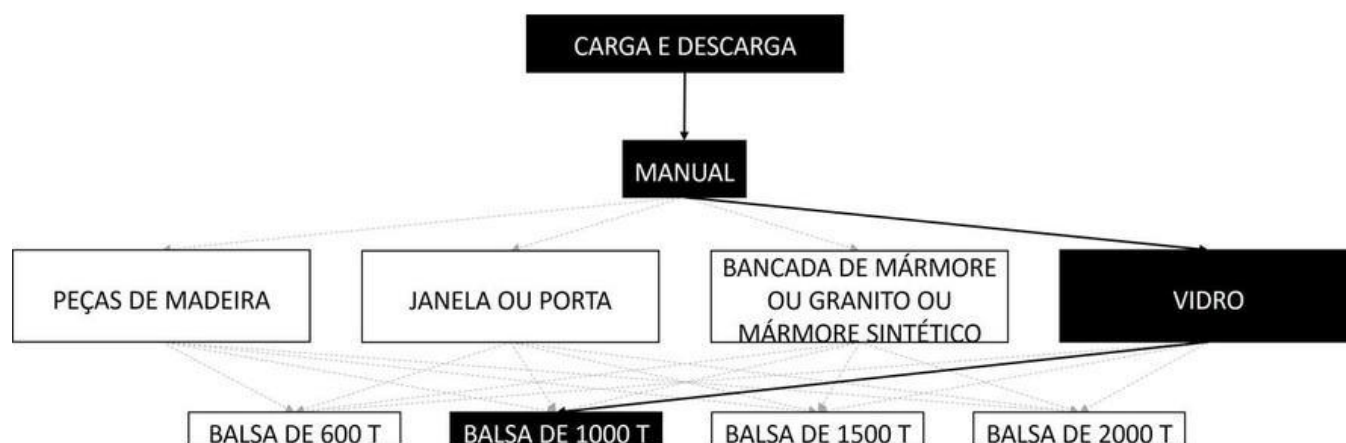
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105474	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.019/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,003
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0625

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de vidro.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência vidros pesando 50 kg cada;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105475	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.020/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,5749
C	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0619
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6368
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0099

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural, canaleta 90 ou kalhetão.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um conjunto de telhas com 105 m², pesando 10 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

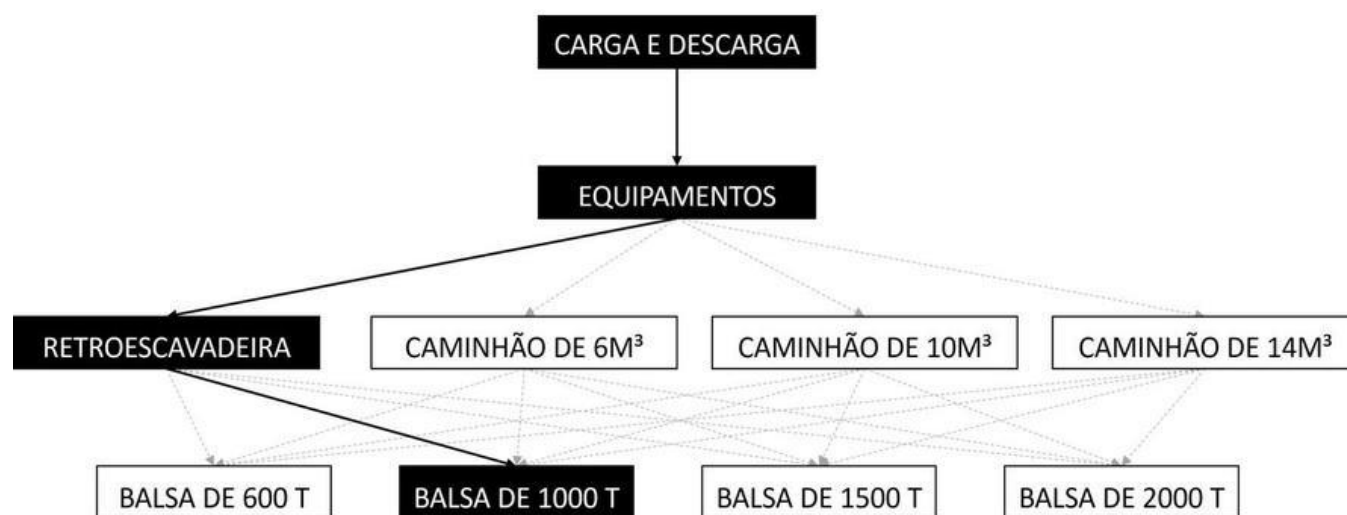
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105476	CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.069/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0037
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0006

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Retroescavadeira: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de retroescavadeira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da retroescavadeira igual a 6,67 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP retroescavadeira: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI retroescavadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- A retroescavadeira é carregada e descarregada na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

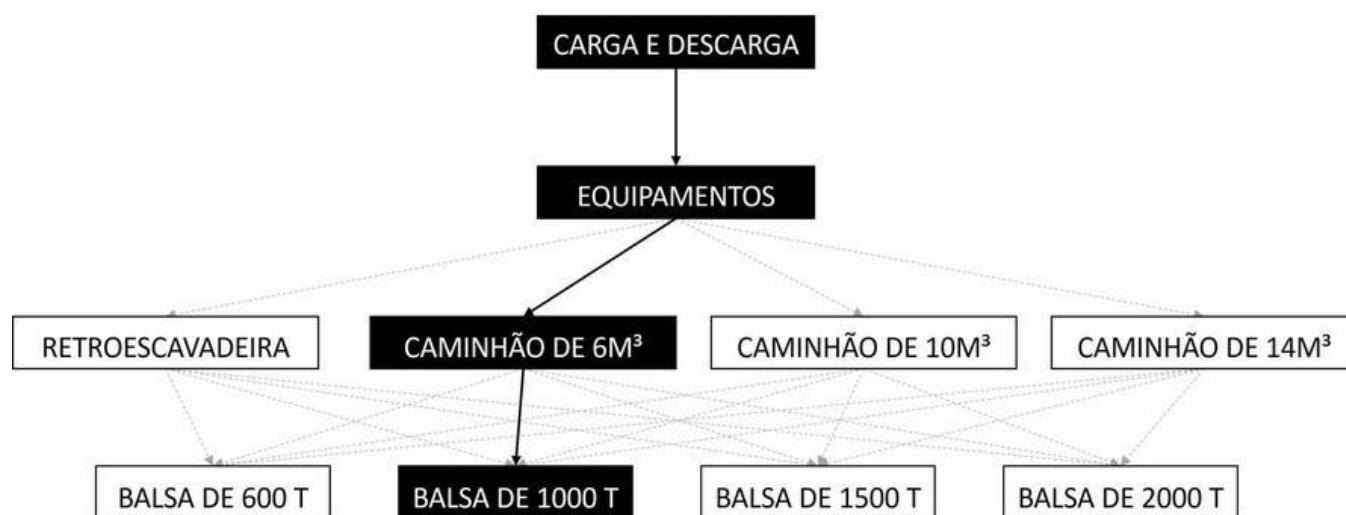
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105477	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.070/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0022
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051
I	45148	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 315 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 600 A 1000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0008

* O item INSUMO 45148 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 315 hp, e balsa com capacidade de 600 a 1000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 315 HP e balsa 600 a 1000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 6 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 4,87 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

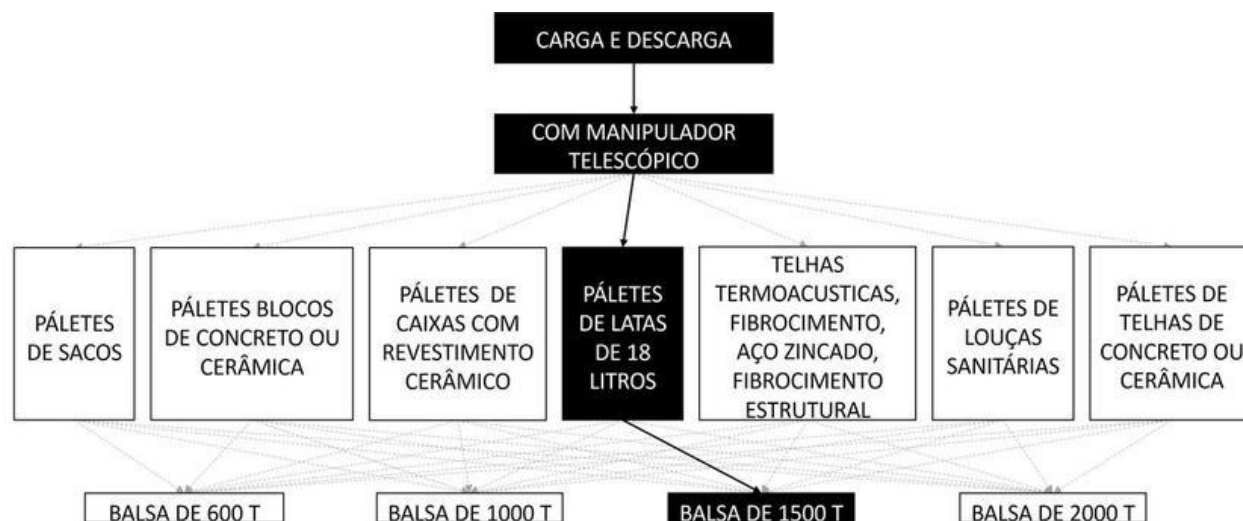
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105478	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.026/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2192
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0236
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2428
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,003

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de latas de 18 litros.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 40 latas de 18 litros, com cada lata pesando 25 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

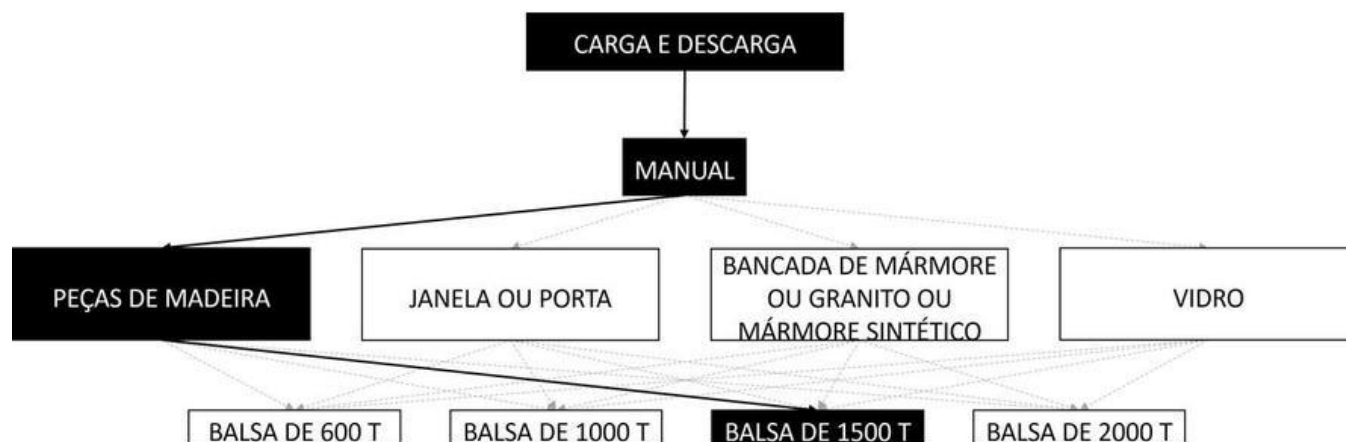
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105479	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.027/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,3946
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0475

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de peças de madeira (caibros, tábuas, ripas, vigas e compensados)

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Esta composição refere-se à carga e descarga tanto de peças de madeira (caibros, tábuas, ripas e vigas) como compensados de madeira . Foram observadas diferenças de produtividade e consumo entre as estas situações; no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos não foram relevantes;
- Foi considerado como referência caibros de madeira de 7,5 cm x 6,0 cm x 300 cm, com cada peça pesando 11,20 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

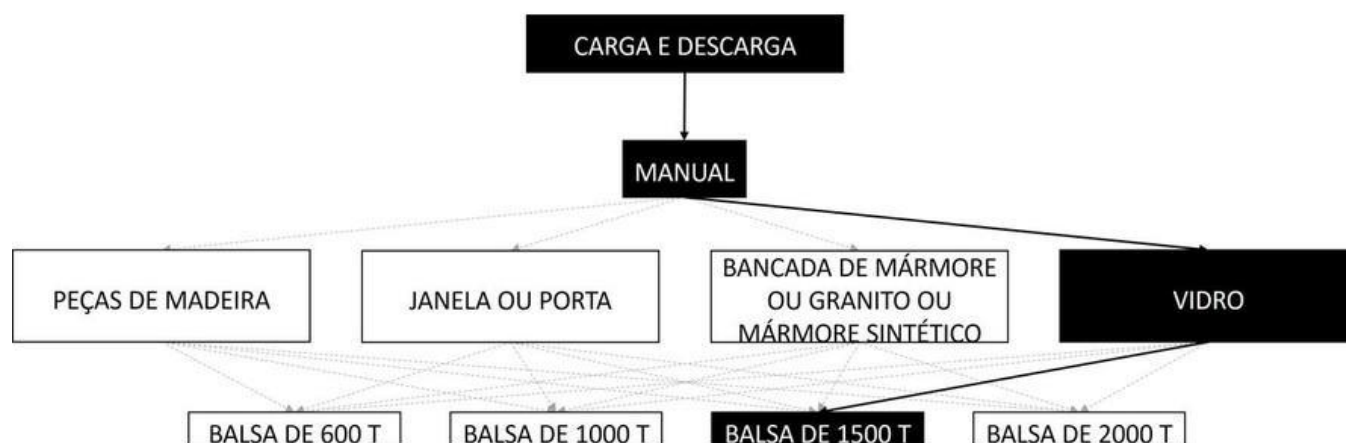
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105480	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.030/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,003
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,05

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de vidro.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência vidros pesando 50 kg cada;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

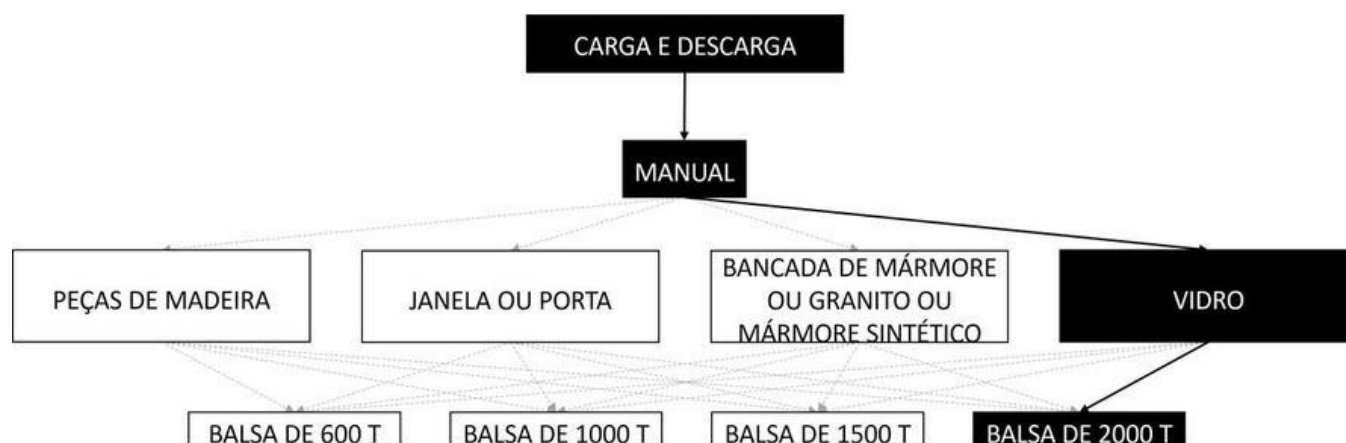
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105481	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.041/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,003
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0417

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: operário designado para a atividade de carga e descarga de materiais diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve comprometer sua saúde e/ou segurança;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de vidro.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado como referência vidros pesando 50 kg cada;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa e, após o transporte (não incluído), o descarregamento, sem a utilização de equipamentos auxiliares.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

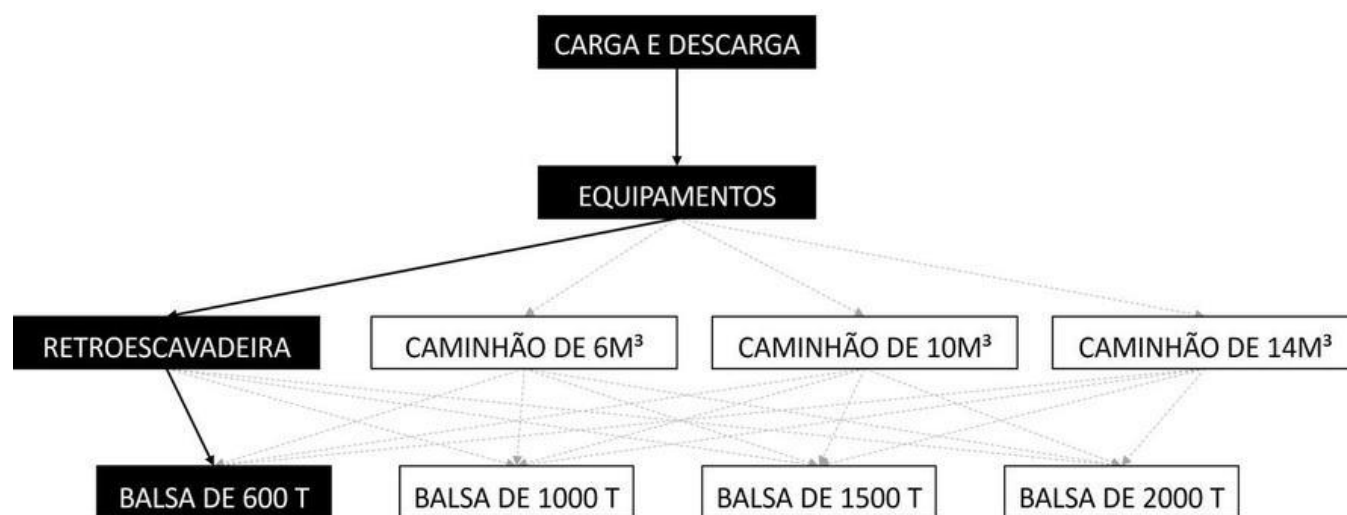
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105482	CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.055/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0037
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0008

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Retroescavadeira: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de retroescavadeira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da retroescavadeira igual a 6,67 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP retroescavadeira: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI retroescavadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- A retroescavadeira é carregada e descarregada na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

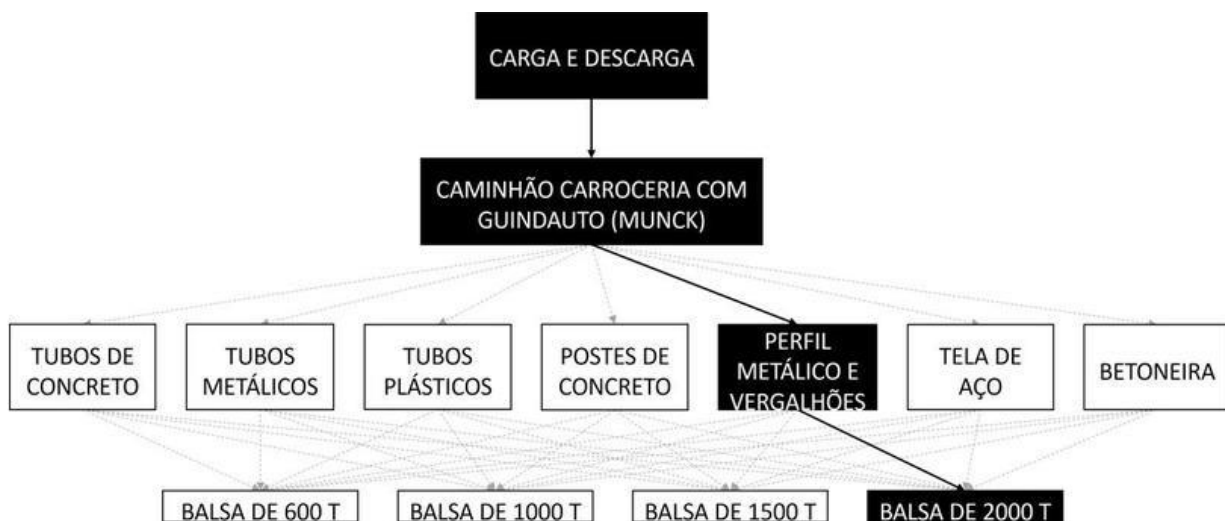
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105483	CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.094/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0087
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0349
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0813

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de perfis metálicos ou vergalhões.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

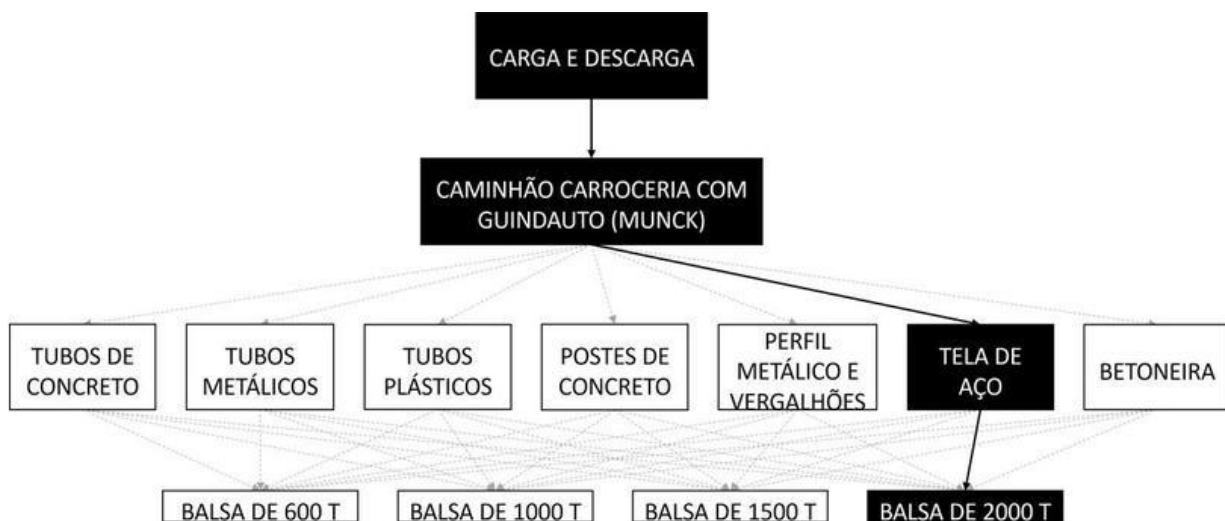
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105484	CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.095/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0355
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1418
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3309

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tela de aço.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a tela de aço T196, 2,45 m x 6,0 m, com cada tela pesando 31 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

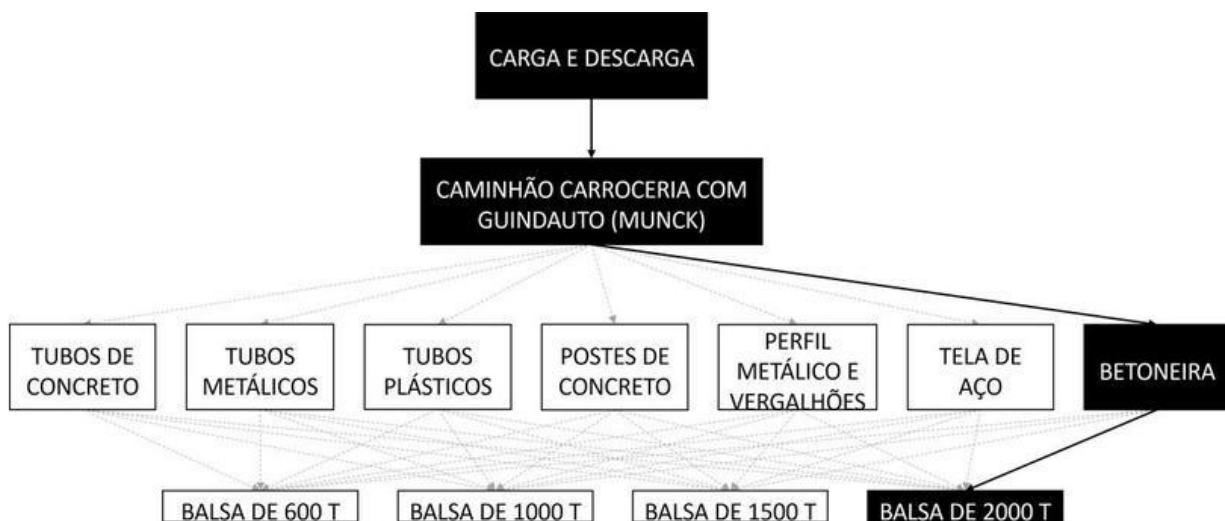
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105485	CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.096/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0736
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2944
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6869

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga da betoneira;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de betoneira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da betoneira igual a 200 kg/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

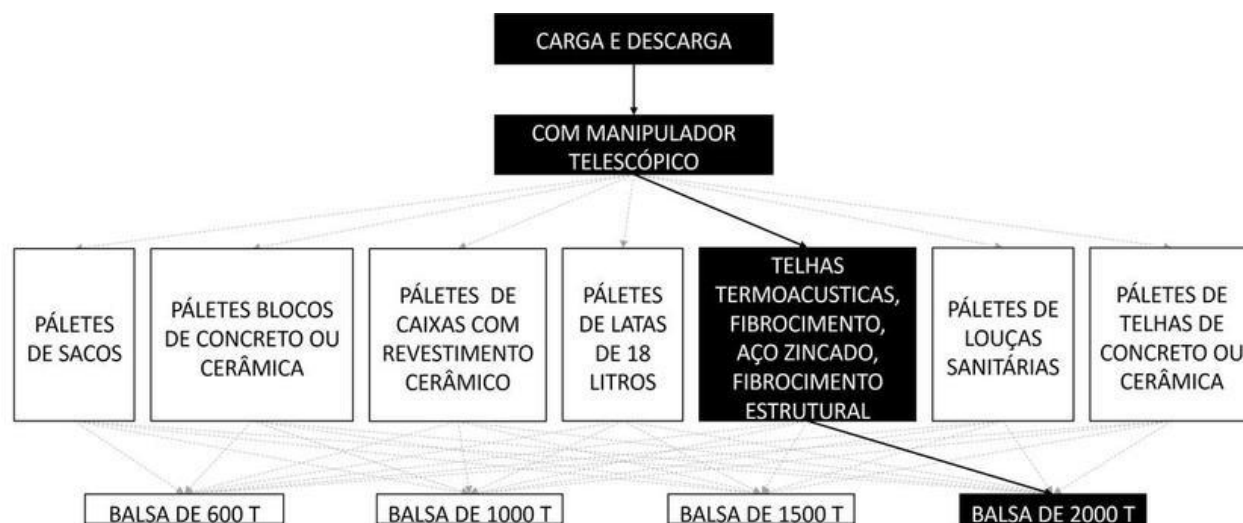
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105486	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.042/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,5749
C	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0619
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6368
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0066

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural, canaleta 90 ou kalhetão.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um conjunto de telhas com 105 m², pesando 10 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105487	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.043/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6142
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0661
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6803
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0071

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 54 bacias sanitárias, com cada peça pesando 18,2 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

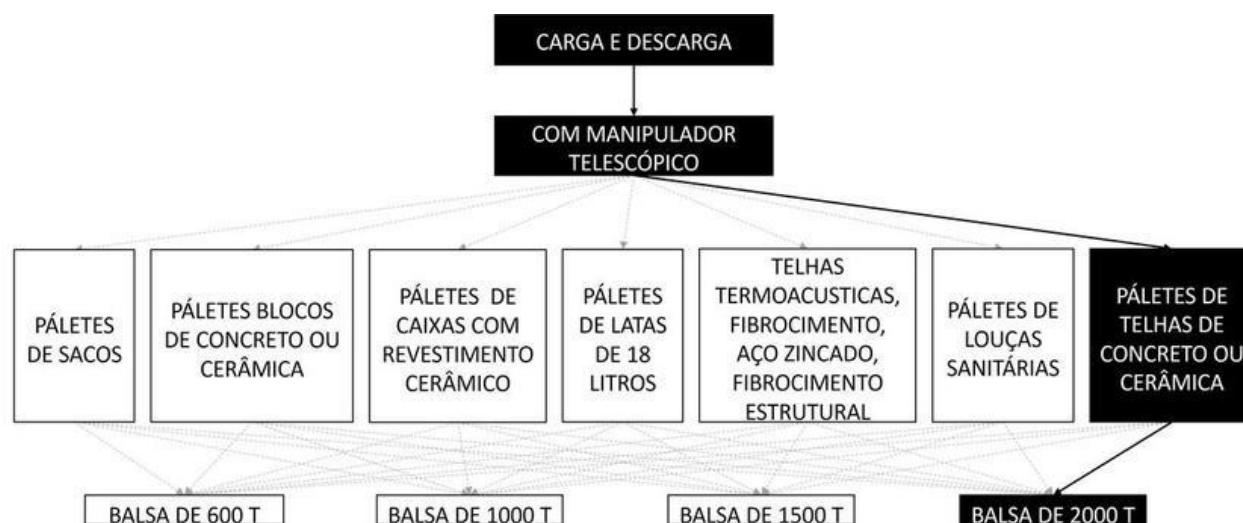
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105488	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TElescÓPICO, DE PÁLETE DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.044/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6931
C	90686	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0746
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7677
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E Balsa COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,008

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas de concreto ou cerâmica.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 21,35 m² de telhas, pesando 0,0588 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

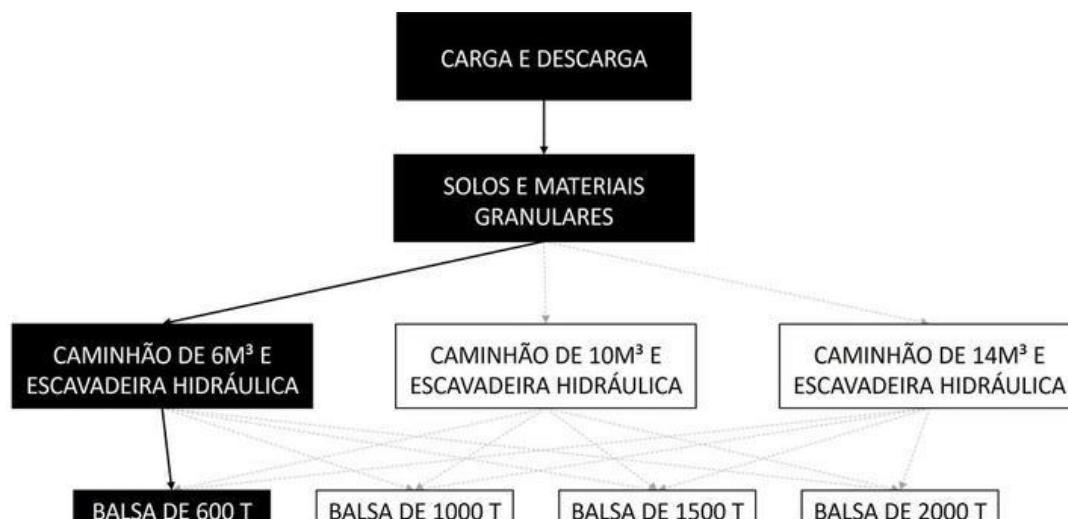
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105489	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.045/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0113
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0138
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,003

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

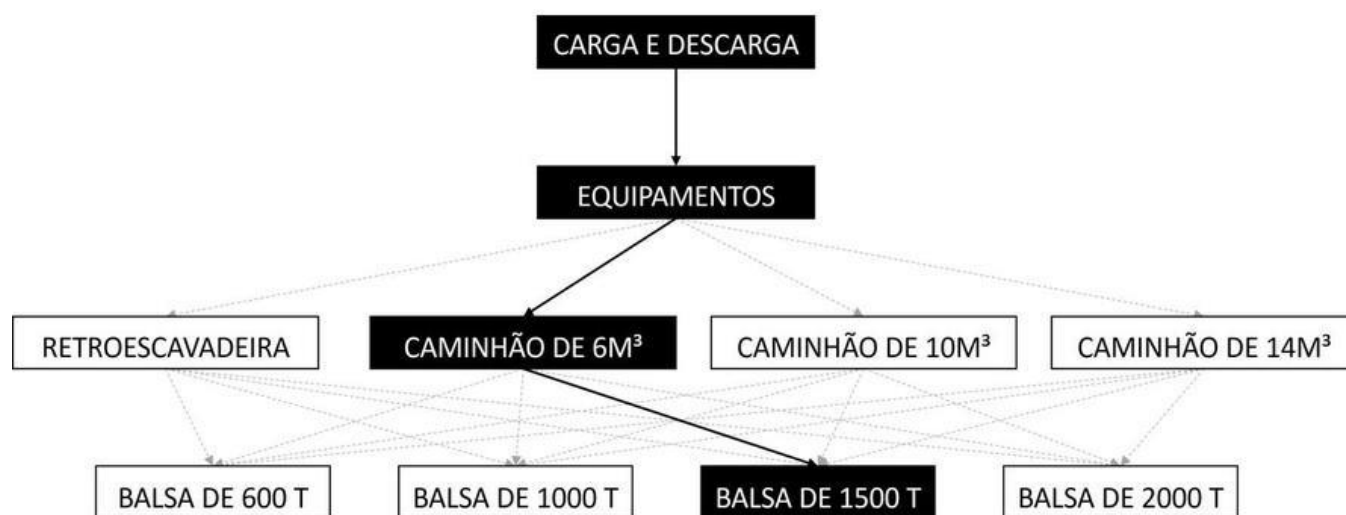
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105490	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.084/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0022
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0007

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 6 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 4,87 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

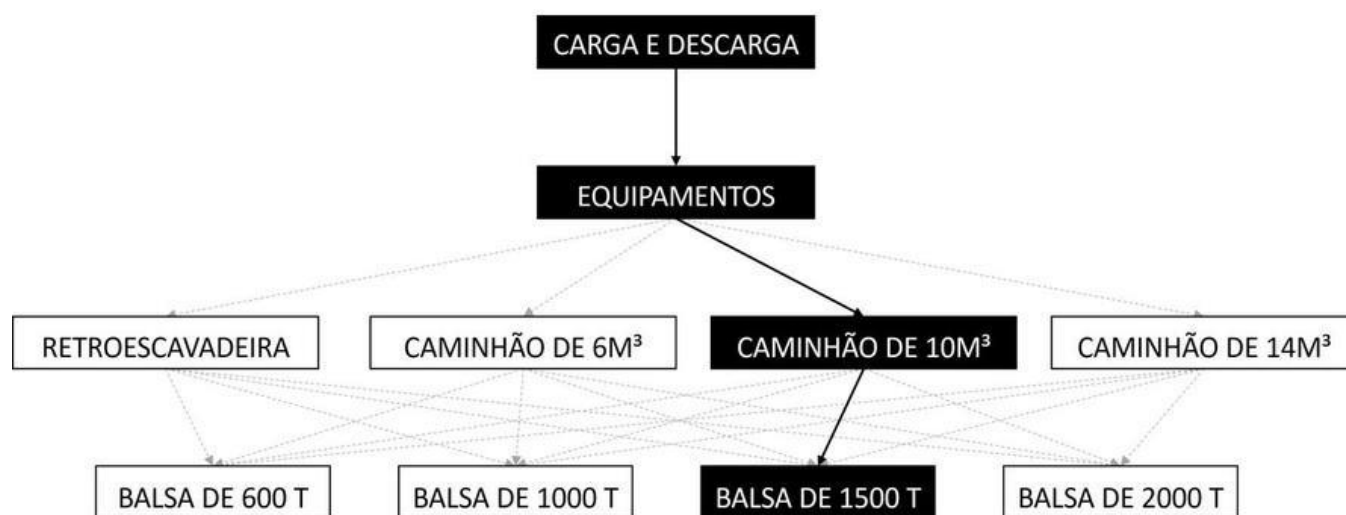
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105491	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.085/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0015
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0035
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0005

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 10 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 7,07 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

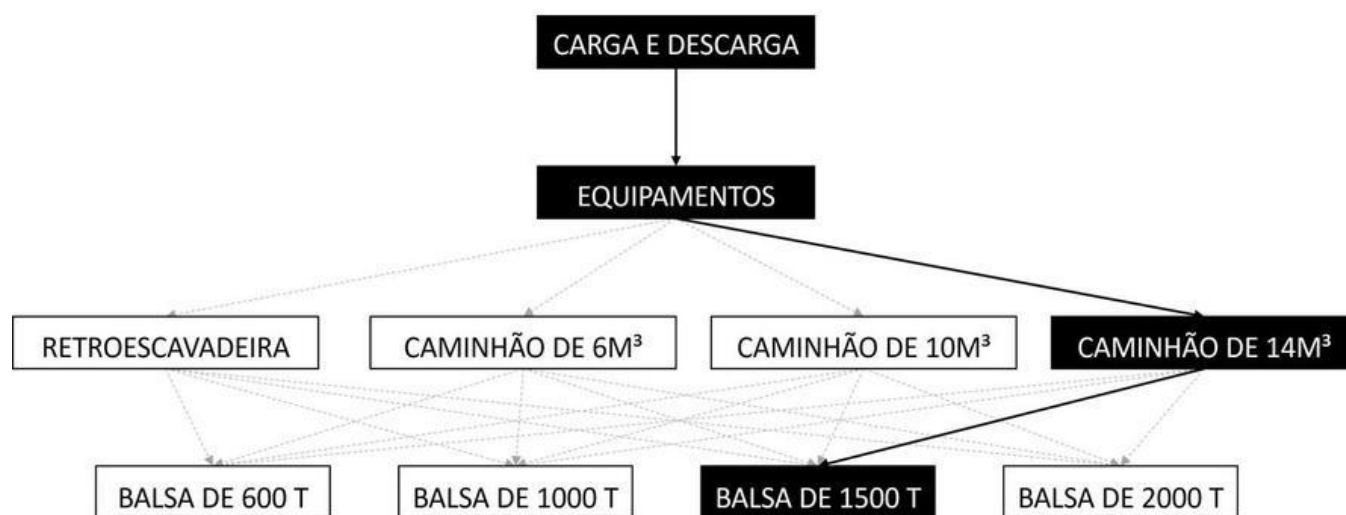
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105492	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM Balsa DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.086/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0023
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,00029

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m³: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 14 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 11,06 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

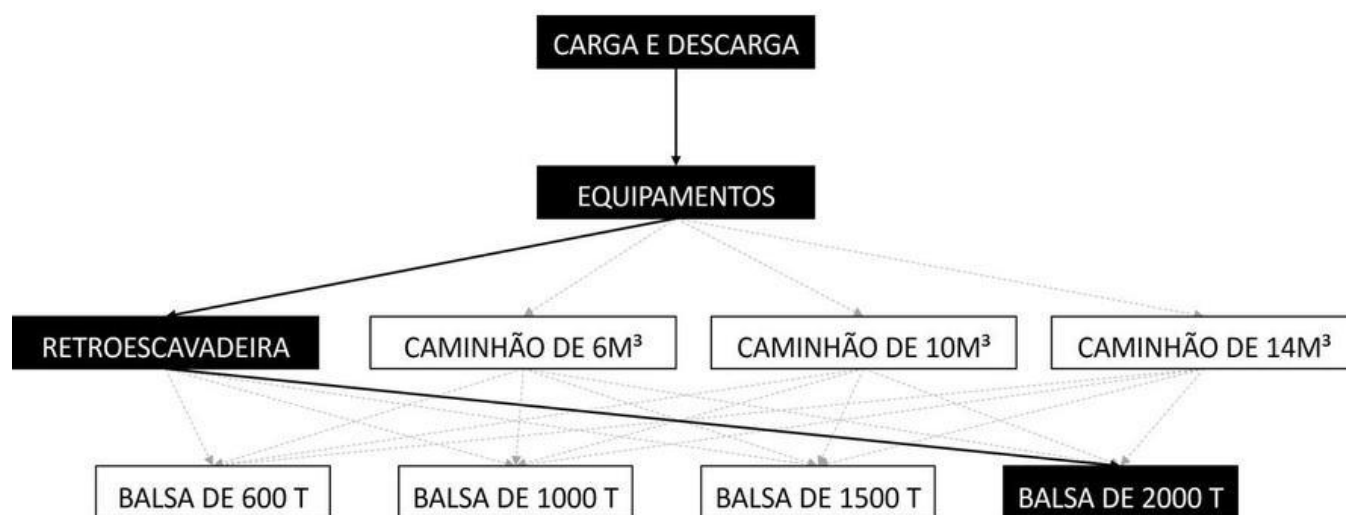
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105493	CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM Balsa de 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.097/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0004
C	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0037

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Retroescavadeira: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1 500 a 2 000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de retroescavadeira.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso da retroescavadeira igual a 6,67 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP retroescavadeira: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI retroescavadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- A retroescavadeira é carregada e descarregada na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

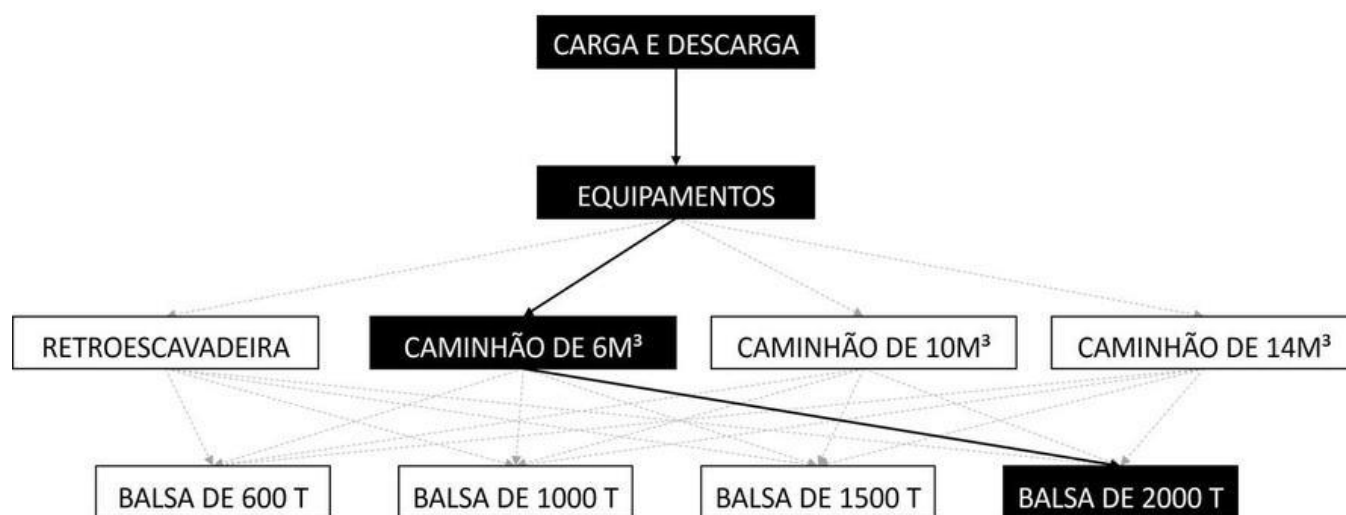
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105494	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.098/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0022
C	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0006

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 6 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 6 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 4,87 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

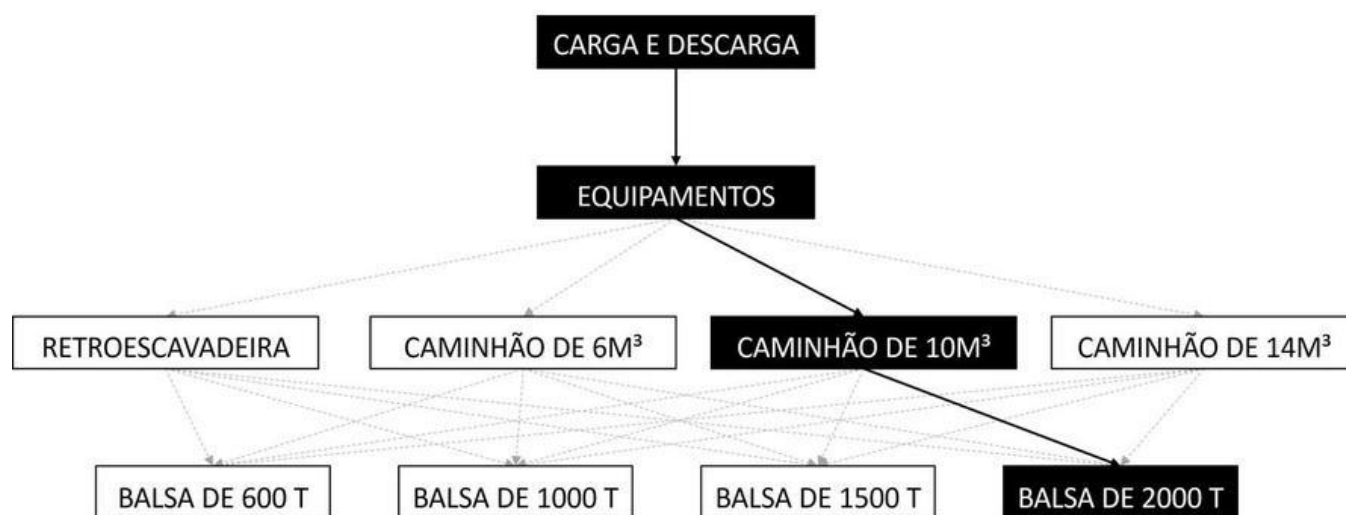
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105495	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.099/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0015
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0035
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0004

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 10 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 7,07 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

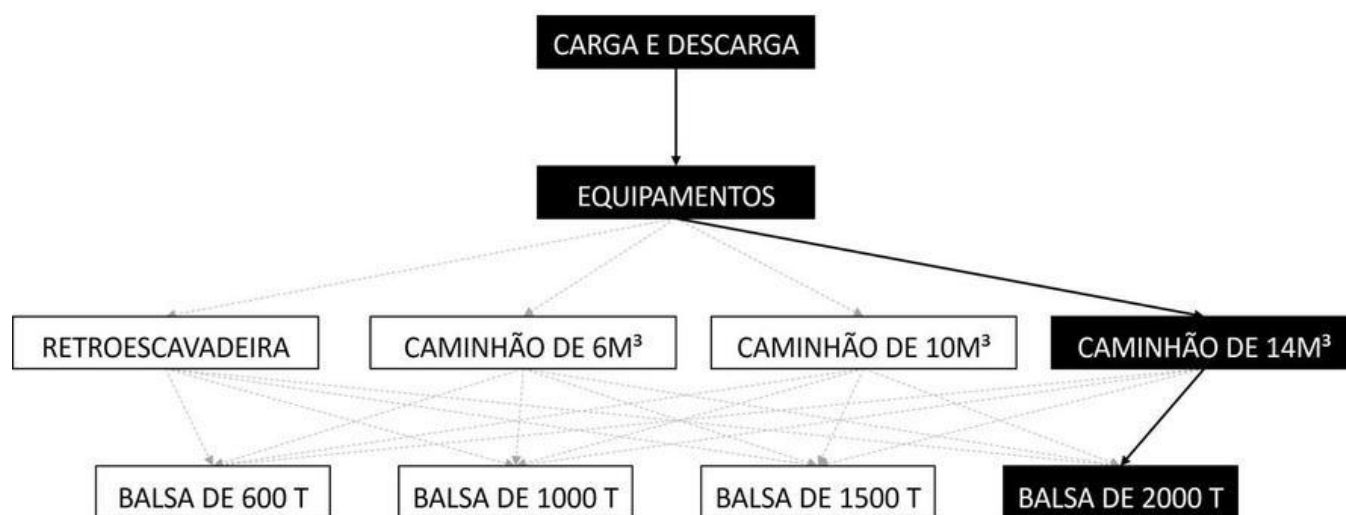
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105496	CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM Balsa DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.100/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,001
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0023
I	45150	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,00024

* O item INSUMO 45150 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m3: equipamento autopropelido embarcado e desembarcado da balsa;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 600 hp, e balsa com capacidade de 1500 a 2000 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Conjunto: empurrador 600 HP e balsa de 1500 a 2000 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de caminhão de 14 m³.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do caminhão igual a 11,06 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- O caminhão é carregado e descarregado na balsa de forma autônoma, guiando-se e estacionando no local apropriado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105497	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 1 500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.023/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1096
C	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0118
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1214
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0015

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópio;
- Manipulador telescópio com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de páletes de sacos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um pálete com 2000 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105498	CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.031/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,5749
C	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0619
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6368
I	45149	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,008

* O item INSUMO 45149 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de orientar o operador do manipulador telescópico;
- Manipulador telescópico com capacidade de carga 3500 kg, potência 85 HP, elevação máxima 12,30 m: equipamento utilizado para carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 475 hp, e balsa com capacidade de 1000 a 1500 toneladas, inclui tripulacao e

demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Manipulador telescópico, potência de 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m;
- Conjunto: empurrador 475 HP e balsa de 1000 a 1500 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de telhas termoacústicas, fibrocimento, aço zincado, fibrocimento estrutural, canaleta 90 ou kalhetão.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os tempos de carga e descarga da balsa;
- Foi considerado um conjunto de telhas com 105 m², pesando 10 kg/m²;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP manipulador telescópico: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI manipulador telescópico: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do manipulador telescópico, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105499	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.046/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0074
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0096
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0009
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45147	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0021

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 10 m³, trancado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

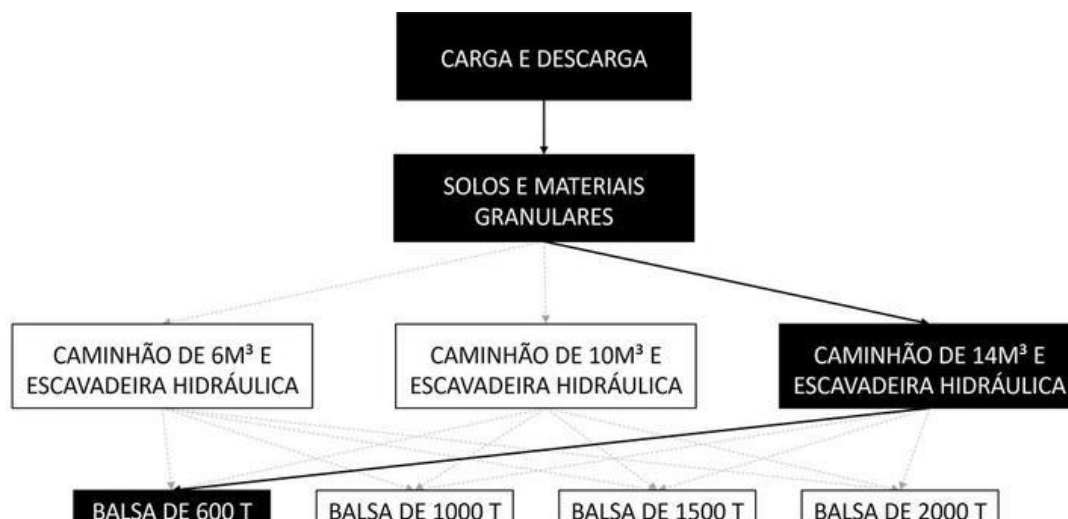
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105500	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM Balsa DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.047/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0057
C	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0078
C	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0007
C	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0004
I	45147	LOCAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARÍTIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTÊNCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0017

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m³: equipamento responsável pela descarga do material na balsa e onde ocorre o carregamento do material após o transporte (transporte não incluso na composição);
- Escavadeira hidráulica: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante;
- Locação diária do conjunto com barco / embarcação para transporte fluvial/ marítimo, contendo empurrador potência 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulação e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 HP;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de solos ou materiais granulares.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a densidade solta de 1,50 ton/m³;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
 - > CHP carregadeira: considera o tempo de carga;
 - > CHI carregadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento do material na balsa por meio do basculamento livre do caminhão;
- Após o transporte (não incluído), efetuar o descarregamento da balsa, o qual envolve o uso de uma escavadeira para carregar o material em um caminhão com destino à obra;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

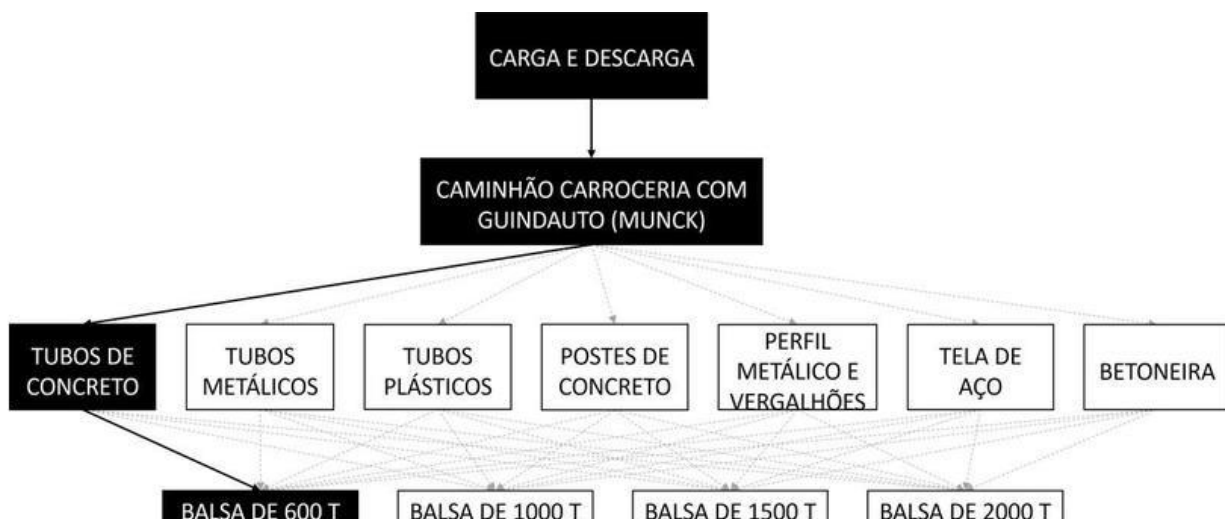
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105501	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.048/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0186
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0373
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0869

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais

itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de concreto armado de 700 mm, com peso de 0,428 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

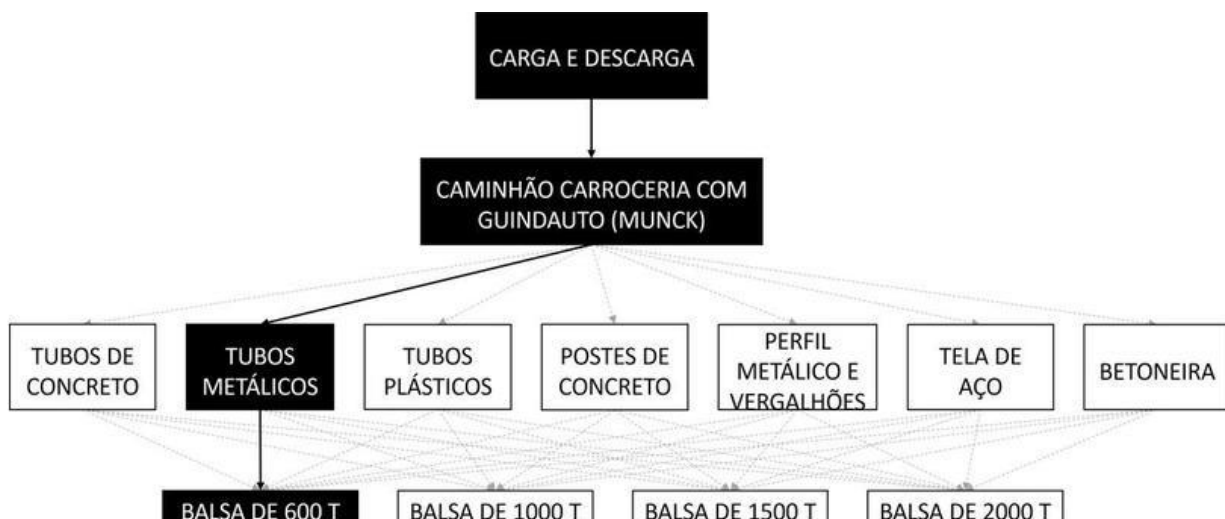
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105502	CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.049/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1803
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0135
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,027
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0631

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais

itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos metálicos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de ferro fundido de 600 mm, com peso de 0,1379 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

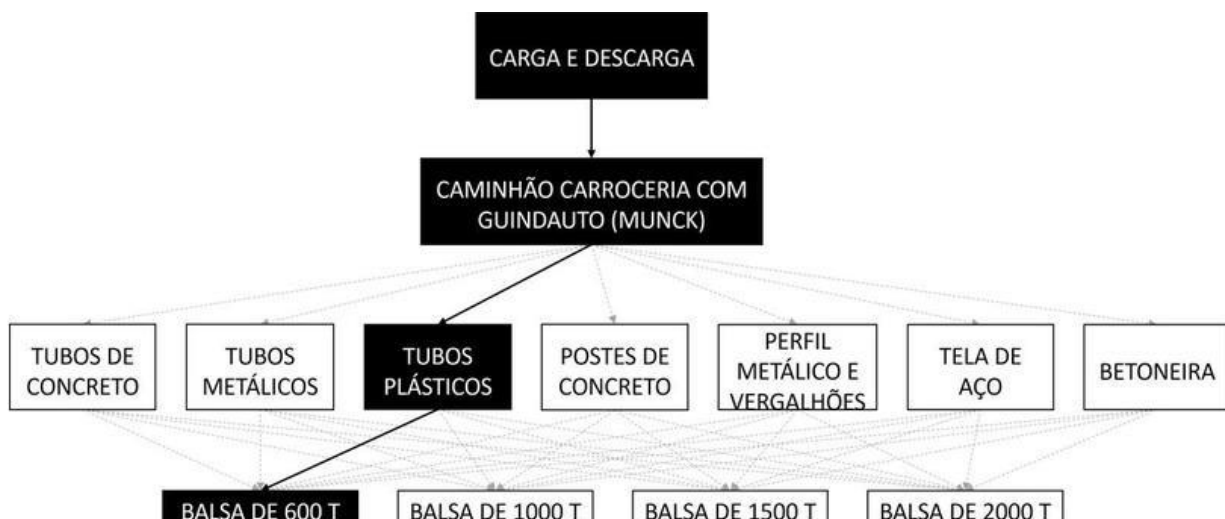
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105503	CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.050/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4733
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0355
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,071
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1656

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: possui a função de auxiliar na carga e descarga do material;
- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais

itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tubos plásticos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o tubo de DeFoFo de 250 mm, com peso de 0,0132 ton/m;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

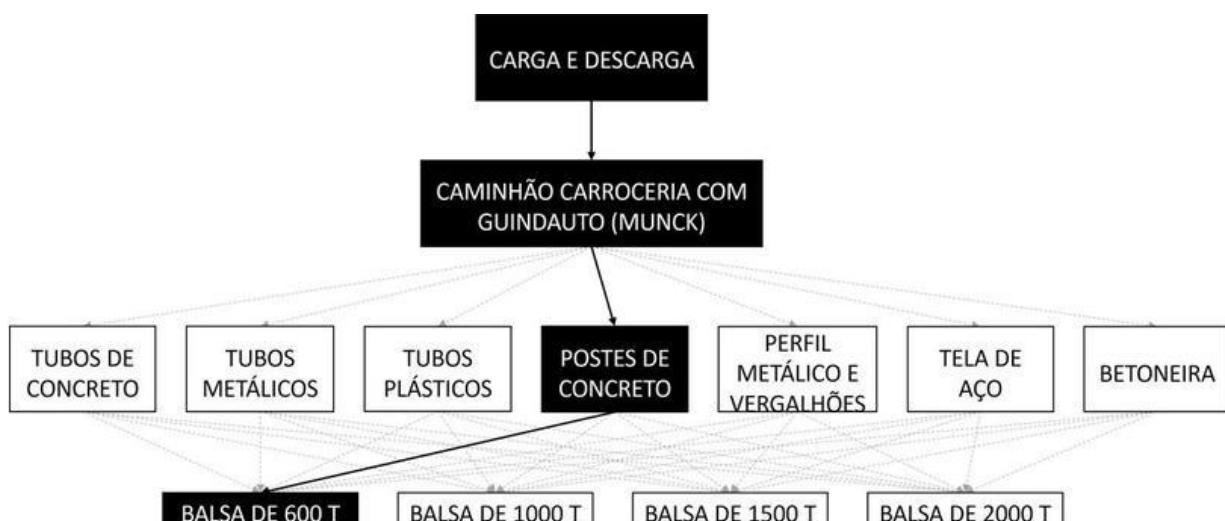
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105504	CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.051/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0277
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0553
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1291

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de postes de concreto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência o peso do poste igual a 1,2 ton/unidade;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

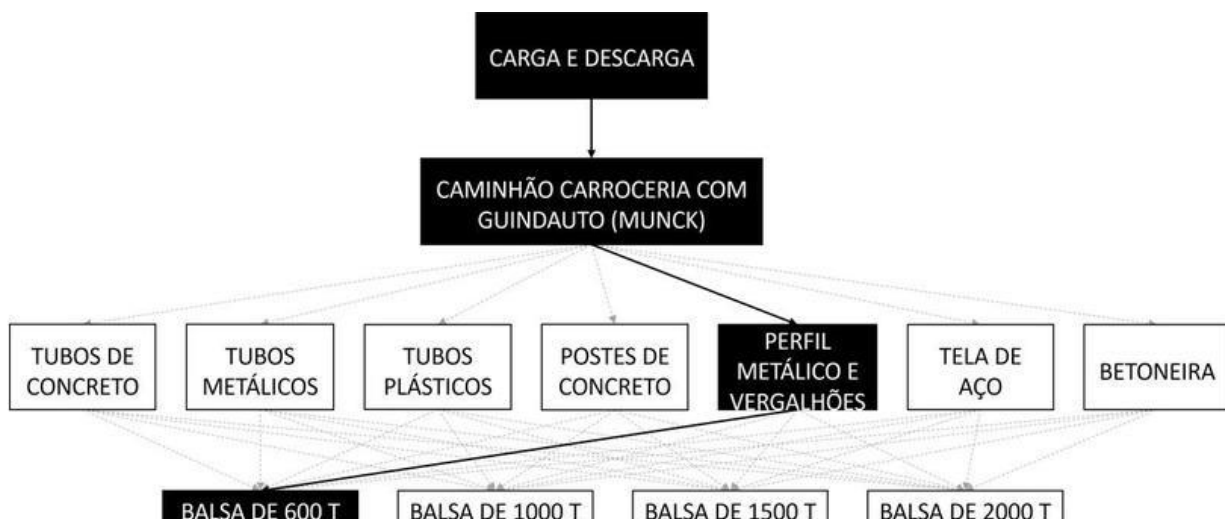
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105505	CARGA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO E VERGALHÕES DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.052/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0174
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0349
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0813

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de perfis metálicos ou vergalhões.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

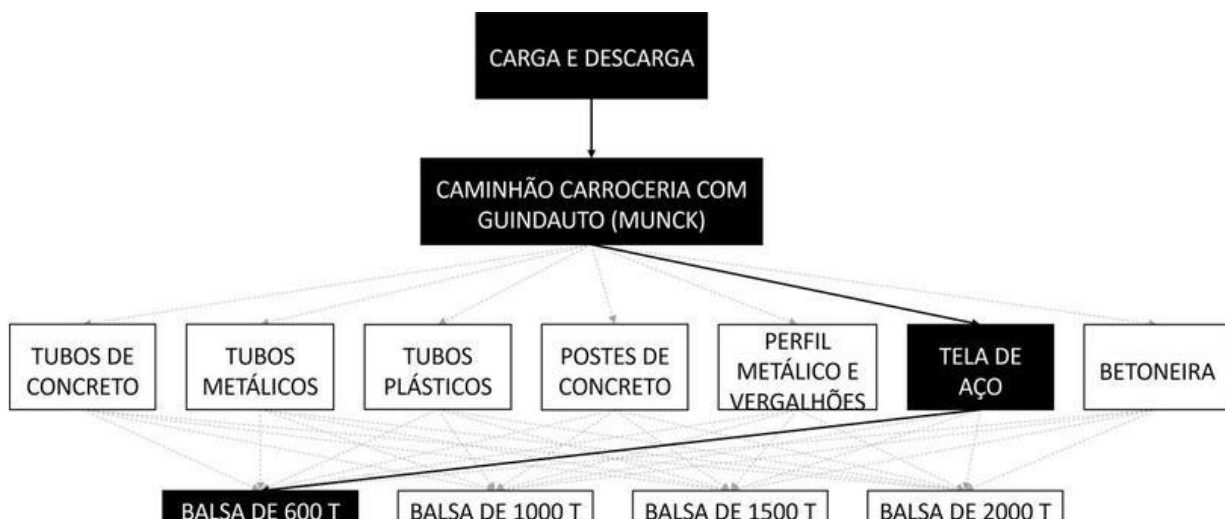
- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105506	CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM Balsa de 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.MOVT.FLUV.053/01	05/2024	10/06/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45147	LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 250 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 200 A 600 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO	DIA	0,0709
C	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1418
C	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3309

* O item INSUMO 45147 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão guindauto: equipamento responsável pelas operações de carga e descarga do material;
- Locacao diaria do conjunto com barco / embarcacao para transporte fluvial/ maritimo, contendo empurrador potencia 250 hp, e balsa com capacidade de 200 a 600 toneladas, inclui tripulacao e demais itens para funcionamento completo: equipamento onde ocorre a carga e descarga de materiais, para posterior transporte (transporte não incluso na composição).

4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv;
- Conjunto: empurrador 250 HP e balsa de 200 a 600 toneladas.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de tela de aço.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, manobras e descarga da balsa;
- Foi adotado como referência a tela de aço T196, 2,45 m x 6,0 m, com cada tela pesando 31 kg;
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte;
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - > CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
 - > CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- No caso da balsa, foi considerado que, em um período de 24 horas, o carregamento ou descarregamento ocorre durante 16 horas.

7. EXECUÇÃO

- Realizar o carregamento e o descarregamento do material na balsa com o uso do caminhão guindauto, sendo o transporte (não incluído) uma etapa intermediária.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na aferição da diária, considerar os custos da diária completa, abrangendo as despesas com a tripulação conforme as normas portuárias, combustível, óleo lubrificante, telefone e rastreamento via satélites.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ). Painel estatístico Aquaviário. Estatístico Aquaviário 2.1.4. Brasília, 2023.